HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Kartläggning och utveckling av verktyg i produktionsprocessen vid Moraknivs träskaftsmontering

Emil Lind

2025

Examensarbete, Grundnivå (högskoleingenjör), 15 hp
Maskinteknik
Maskiningenjör, Co-op

Handledare: Madeleine Wedlund
Examinator: Kourosh Tatar

Förord

Detta examensarbete skrivs som en avslutning av det treåriga maskiningenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Arbetet är på uppdrag av Morakniv AB och har fokus på att minska variationen i operationstider vid träskaftsmonteringen samt att undersöka hur operatörernas mottaglighet för förändring påverkas av deras deltagande i utvecklingen av ett verktyg. Det har varit lärorikt och givande att tillsammans med Moraknivs personal få arbeta med detta projekt. Jag vill rikta ett stort tack till mina handledare Jimmy Stickopers och Tomas Berglund på Morakniv samt till Madeleine Wedlund på Högskolan i Gävle för stort engagemang och stöd under arbetets gång. Jag vill även rikta ett stort tack till hela monteringsavdelningen på Morakniv som ställt upp på arbetets olika moment och varit en stor bidragande faktor till arbetets resultat. Slutligen, ett stort tack till examinator Kourosh Tatar för värdefulla synpunkter och goda råd.

Emil Lind
Mora, 22 augusti 2025

Emil Lind
emillind03@gmail.com

Sammanfattning

Morakniv AB, ett välkänt svenskt företag som har tillverkat knivar sedan 1891, är särskilt känt för sina högkvalitativa produkter inom friluftsliv och hantverk. Företaget har under åren utvecklat och automatiserat stora delar av sin produktion, vilket har lett till effektiva och jämna produktionstakter. Trots detta har monteringen av träskaftsknivarna förblivit en manuell process, vilket har medfört variation i produktionstakten. Variationen har gjort det svårt att planera resurser och fastställa en rimlig tillverkningskostnad. Syftet med detta arbete var att skapa en jämnare produktionstakt vid montering av träskaftsknivar. Ett ytterligare krav var även att undersöka hur operatörernas mottaglighet för förändring påverkades av deras delaktighet i utvecklingsarbetet.

För att identifiera var variationen i monteringen uppstod, genomfördes först en kartläggning av hela processen. Enkäter genomfördes för att samla in operatörernas erfarenheter och upplevelser kring förändringsarbeten. Genom en brainstorming utvecklades olika koncept, som sedan utvärderades med hjälp av en konceptvalsmatris för att välja det bästa alternativet. För att säkerställa att det nya verktyget skulle kunna hantera de nödvändiga krafterna utfördes kraftmätningar där knivarna trycktes ihop. Efter kraftmätningarna gjordes en detaljerad modellering i SolidWorks för att visualisera verktygets konstruktion och funktionalitet. Slutligen genomfördes en riskanalys för att identifiera potentiella problem som skulle kunna uppstå vid implementeringen och användningen av det nya verktyget.

Det framtagna resultatet är ett konstruktionsunderlag för en elektrisk press som har potential att minska variationen i produktionstakten vid träskaftsmonteringen genom att ersätta manuella moment och skapa en konstant presscykel. Detta bör minska variationen genom att ersätta manuella moment med en konstant presscykel och resultera i en mer förutsägbar process. Verktyget har även potential att förbättra operatörernas arbetsmiljö genom att eliminera de repetitiva och kraftkrävande momenten. Eftersom verktyget var operatörsstyrt kunde externa faktorer, som operatörsraster eller samtal med kollegor, fortfarande skapa viss variation. Resultatet från enkäterna visade att utvecklingsgruppen hade en mer positiv och samstämmig inställning än kontrollgruppen. Dessa resultat är dock osäkra och bör tolkas försiktigt med tanke på det begränsade antalet respondenter och den stora spridningen i vissa svar, vilket gör att ytterligare undersökningar behövs för att stärka slutsatserna.

Nyckelord: Bottom-Up Innovation, Monteringsverktyg, Operatörsengagemang

Summary

Morakniv AB, a well-known Swedish company that has been manufacturing knives since 1891, is particularly recognized for its high-quality products within outdoor activities and craftsmanship. Over the years, the company has developed and automated large parts of its production, leading to efficient and consistent production rates. Despite this, the assembly of the wooden-handle knives has remained a manual process, which has led to variation in the production pace. This variation has made it difficult to plan resources and establish reasonable manufacturing costs. The aim of this work was to create a more consistent production pace in the assembly of wooden-handle knives. An additional requirement was also to examine how the operators' receptiveness to change was affected by their involvement in the development work.

To identify where the variation in assembly occurred, a mapping of the entire process was first conducted. Surveys were carried out to gather operators' experiences and views regarding the change efforts. Through brainstorming, different concepts were developed, which were then evaluated using a concept selection matrix to choose the best alternative. To ensure that the new tool could handle the necessary forces, force measurements were carried out where the knives were pressed together. After the force measurements, detailed modeling was done in SolidWorks to visualize the tool's design and functionality. Finally, a risk analysis was conducted to identify potential issues that could arise during the implementation and use of the new tool.

The resulting outcome is a design basis for an electric press that has potential to reduce variation in the production pace during the wooden-handle assembly by replacing manual steps and creating a consistent pressing cycle. This should reduce variation by replacing manual steps with a constant press cycle, resulting in a more predictable process. The tool also has potential to improve the operators' work environment by eliminating the repetitive and physically demanding steps. Since the tool was operator-controlled, external factors such as operator breaks or conversations with colleagues could still cause some variation. The results from the surveys showed that the development group had a more positive and consistent attitude than the control group. However, these results are uncertain and should be interpreted with caution given the limited number of respondents and the large variation in some responses, which makes further studies necessary to strengthen the conclusions.

Keywords: Bottom-Up Innovation, Assembly Tool, Operator Engagement

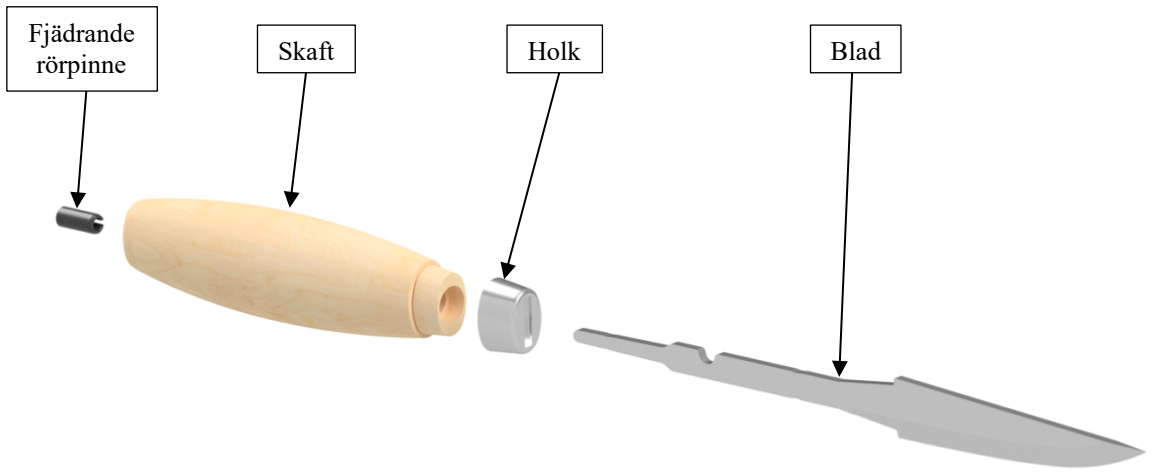
Innehållsförteckning

1 Introduktion 1
2 Teoretisk referensram 3
2.1 Bottom-Up Innovation 3
2.2 Attityd till förändring och påverkande faktorer 4
2.3 Orsaker till variation i operationstider 5
2.4 Metoder för att motverka variationer i operationstider 5
3 Metod 7
3.1 Kartläggning 7
3.2 Attitydundersökning med enkäter 9
3.2.1 Inledande enkät 9
3.2.2 Avslutande enkät 10
3.2.3 Analys av enkäter 11
3.3 Brainstorming 11
3.4 Konceptvalsmatris 13
3.5 Kraftmätning av hoppressning av knivar 16
3.6 Modellering av knivpress 19
3.7 Riskanalys 20
4 Resultat 23
4.1 Verktyg 23
4.2 Attitydundersökning 24
5 Diskussion och slutsatser 27
5.1 Verktyg 27
5.2 Attitydundersökning 28
5.3 Metoder 29
5.4 Samhälleliga aspekter och hållbarhet 29
5.5 Fortsatt arbete 30
Referenser 31
Bilaga A A1
Bilaga B B1
Bilaga C C1
Bilaga D D1
Bilaga E E1

1 Introduktion

Morakniv AB är en knivtillverkare som sedan 1891 har tillverkat högkvalitativa knivar i Mora. Produktionen av Moraknivs knivar har sedan starten varit i Mora och knivarna används både inom fritidsrelaterade och professionella sammanhang som vid matlagning och i slakterier. I takt med den tekniska utvecklingen har även Moraknivs produktion utvecklats. Från att alla knivar tillverkades och monterades för hand tillverkas numera stor del av knivarna med hjälp av robotar och maskiner som formsprutor och automatiska slipmaskiner. Utvecklingen har resulterat i bland annat en jämnare stycktid vilket har underlättat planeringen av produktionstakten, minskat resursanvändningen och möjliggjort en mer exakt kalkylering av tillverkningskostnader.

En del i Moraknivs sortiment som inte tagit del av samma produktionsutveckling är monteringen av träskaftsknivarna. I Figur 1 visas en träskaftskniv och dess ingående delar. Dessa monteras fortfarande för hand genom att en operatör börjar med att sätta fast bladet i ett skaftstäd, sen trycka på holken på skaftet för hand, sedan slår operatören ihop dessa med en hammare och skaftet slås ned på knivens tånge tills det är ca 5 millimeter kvar, då placeras den fjädrande rörpinnen i skaftet och kniven slås ihop helt med hammaren. Denna metod är traditionell men den medför variationer i produktionstid beroende på vilken operatör som monterar knivarna. Det leder även till att en del skaft skadas på grund av att operatören råkar slå snett med hammaren på skaftet, vilket i sin tur bidrar till ökad materialåtgång och mer spill. Utöver att det är en traditionell metod som Morakniv velat bevara beror uteblivandet av utvecklingen även på att förändringar ofta möts av motstånd på monteringsavdelningen.



Figur 1: En träskaftskniv i exploderad vy

Mellan januari 2024 och januari 2025 varierade produktionstakten mellan 45 och 180 % där 100 % är den planerade produktionstiden. Morakniv tillåter dock viss variation i produktionstakten där mellan 80 och 120 % är godkänt. Mellan januari 2024 och januari 2025 har endast cirka 60% av alla träskaftsknivsordrar varit inom det godkända spannet. Detta arbete fokuserar på Moraknivs träskaftsslöjdknivar, där den årliga produktionen uppgår till cirka 90 000 knivar, verktyget bör därmed klara av minst den mängden. Med en planerad operationstakt på 100 knivar per timme är den totala årliga monteringstiden 900 timmar.

Den varierande operationstiden leder till svårigheter i att planera produktionen, optimera arbetsflödet och fastställa en rimlig tillverkningskostnad. Variationerna tros bero på en kombination av en invecklad monteringsprocess med många moment samt individuella skillnader i arbetssätt och erfarenhet hos operatörerna. Exempelvis så tar det olika lång tid för olika operatörer att hamra eftersom de väljer olika tunga hammare och tar i olika mycket i slagen. Det motstånd mot förändring som ibland uppstår på avdelningen tros delvis bero på att utvecklingsarbetet i huvudsak drivs och utförs av produktionstekniker och operatörerna i mindre utsträckning ges möjlighet att vara delaktiga i processen.

För att hantera utmaningarna med stor variation av produktionstid och motståndet mot förändring planeras operatörscentrerad utveckling av ett verktyg som ska förenkla och effektivisera monteringsprocessen av träskaftsknivar. Syftet är att skapa en jämnare produktionstakt av träskaftsknivarna. Målet med arbetet är att kartlägga monteringsprocessen för att identifiera och förstå variationer i produktionstakten. Utifrån denna kartläggning är målet att, i samverkan med operatörerna, utveckla ett verktyg som möjliggör en jämnare monteringstid.

Ett ytterligare krav är att undersöka om operatörernas delaktighet i utvecklingsarbetet påverkar deras inställning till förändring.

Arbetet ska behandla följande frågeställning:

- Hur kan ett verktyg, som ska förenkla och möjliggöra montering med en jämnare produktionstakt, konstrueras?

Arbetet kommer leda till konstruktionsförslag och konstruktionsunderlag, inget fysiskt verktyg kommer att tillverkas under arbetets gång.

2 Teoretisk referensram

2.1 Bottom-Up Innovation

Bottom-Up Innovation (BUI) är en process där idéer kan komma från alla delar i en organisation och kan initieras av vem som helst i organisationen. Motsatsen till BUI är Top-Down Innovation (TDI) och är en ledningsdriven process med finansierade projekt och strategiska initiativ. BUI innebär att anställda driver innovationer utan ledningens stöd i början av innovationen [1]. För att BUI ska vara möjligt krävs en företagskultur som tillåter anställda att delta i innovationsarbetet. Ofta krävs en lång process av övertygande och bevisande för att visa att innovationen är en förbättring och att den är genomförbar innan den får ledningens stöd [1].

En vanlig situation som kan uppstå vid BUI är att innovatören behöver vara kreativ och använda befintliga resurser för att bevisa förbättringen och genomförbarheten eftersom den sällan har ledningens stöd från början. Om innovatören lyckas övertyga ledningen att innovationen är något att arbeta vidare med brukar det övergå till ett TDI-projekt och ledningen tar över vidareutvecklingen och ansvaret [1].

BUI har i tidigare forskning visat sig vara en effektiv metod för att förbättra produktiviteten hos företag. Det kan även vara en bättre metod än TDI och ge bättre resultat i särskilt producerande företag. Genom att involvera de anställda i att identifiera och implementera förbättringsåtgärder blir produktivitetsökningen mer hållbar och väl förankrad i organisationen [2]. En väl fungerande användning av BUI som ledde till ett bra resultat studerades på ett förpackningsföretag i Kanada. De behövde öka produktiviteten och minska kostnaderna för att kunna överleva ekonomiskt och använde sig då av sina anställda för att identifiera möjliga förbättringar. Genom användningen av BUI, systematiskt mäta och kommunicera resultat, samt tillämpa en kontinuerlig förbättringsmodell förbättrades arbetsmetoderna och resursanvändningen kunde optimeras så att lönsamheten ökade och engagemanget från operatörerna ökade [2].

I ett fall inom oljeindustrin användes BUI för att identifiera flaskhalsar och förbättra produktionsflöden. Företaget gav sina anställda möjligheten att bidra till förändringar och ge förslag på förändringar i processer och utrustningen. När de anställda fick större ansvar och blev delaktiga i utvecklingsprocessen underlättades implementeringen och besluten kunde fattas snabbare. Förbättringarna som de anställda föreslog ledde till att den dagliga oljeproduktionen gick från 9 400 fat till 10 000 fat [2].

Trots BUIs många fördelar kan det ändå vara svårt att implementera detta hos ett företag. För att det ska vara möjligt att bedriva BUI hos ett företag kräver det att företagskulturen stödjer innovation och att de anställda ges möjligheten och uppmuntras till att ta egna initiativ. Många företag har dock inte denna kultur och därmed begränsas de anställdas möjlighet att ta egna initiativ. En annan orsak som gör det svårt för BUI att fungera riktigt är bristen på stöd från ledningen i början av initiativet. Utan stödet från

ledningen begränsas innovatören i vilka nödvändiga resurser och kompetenser som denne kan behöva för att få initiativet att fungera som tänkt. Trots att idéerna till en början kan uppfattas som simpla behövs ofta samarbeten och hjälp från andra för att driva igenom initiativet [1].

Ytterligare en utmaning med BUI är att mäta och kommunicera resultaten av de innovationer som införts. För att initiativen inte ska kännas meningslösa bör det finnas metoder för att mäta förbättringarnas påverkan på exempelvis produktiviteten. Genom att mäta och kommunicera de förbättringar som initiativen leder till uppmuntras de anställda att fortsätta driva sina innovationer och bidra till förbättringar hos företaget [2].

2.2 Attityd till förändring och påverkande faktorer

Förändringar i produktionsmiljöer möter ofta motstånd från operatörer och anställda och att förstå vilka faktorer som påverkar attityden till förändring kan vara avgörande för ett framgångsrikt förbättringsarbete. Forskning visar att tidigare erfarenhet av förändring, ledarskapets roll, delaktighet och tydlighet i mål och förväntningar är faktorer som har inverkan på anställdas reaktion och attityd till förändring [3].

Tidigare erfarenheter av förändringar är en viktig faktor som påverkar operatörernas attityd. Implementeringar av förbättringsmetoder som Six Sigma och Lean som har misslyckats kan leda till större motstånd från operatörerna. När förändringsinitiativ inte leder till de förväntade förbättringarna kan detta minska förtroendet för framtida förändringsförsök och skapa en negativ attityd bland medarbetarna [3].

För att minska osäkerhet och förbättra synen på förändring har tranformativt ledarskap, där ledaren motiverar och inspirerar sina anställda, visat sig vara effektivt. Under COVID-19-pandemin visade sig transformativt ledarskap vara avgörande för att hantera förändringar i arbetsmiljön och minska rolltvetydighet. Samtidigt kan dock hög grad av medarbetardelaktighet i beslutsprocesser öka rolltvetydigheten i vissa kulturer, vilket kan göra förändringsprocessen mer utmanande [4].

Delaktighet och engagemang från medarbetarna är en annan viktig aspekt. När anställda ges möjlighet att bidra med idéer och delta aktivt i förändringsarbetet ökar sannolikheten för en positiv inställning till förändringen [5]. Operatörsengagemang är en viktig faktor för att implementeringen av förbättringsmetoder ska fungera. Kontinuerliga förbättringar är bara möjliga genom att operatörerna engagerar sig [3].

En ytterligare faktor som påverkar attityden till förändring är tydligheten i mål och förväntningar. När medarbetare inte förstår syftet med en förändring eller hur den påverkar deras arbetsuppgifter kan detta skapa osäkerhet och motstånd [3].

Slutligen påverkas attityden till förändring även av företagskulturen. Organisationer som har en stark kultur av processförbättring och innovation har generellt sett lättare att genomföra förändringar eftersom medarbetarna är vana vid kontinuerlig utveckling [3]. En kultur som uppmuntrar förbättringar och ger stöd till anställda i förändringsprocesser kan därmed skapa en mer positiv attityd och minska risken för motstånd [4].

2.3 Orsaker till variation i operationstider

Tidsvariationer i manuella operationer kan bero på många olika saker, bland annat individuella skillnader i styrka. Forskning visar att kraften som används i samma operation varierar både mellan olika operatörer men även mellan samma operatörs olika försök [6].

Andra orsaker till variation är bland annat ålder och erfarenhet. Med åldern minskar vissa kognitiva förmågor, som snabbhet och inlärning, vilket kan leda till lägre produktivitet. Samtidigt har äldre som fortsätter jobba ofta mer erfarenhet, vilket kan öka produktiviteten, dessa effekter avtar dock efter en viss ålder. Erfarenhet kan också bidra på andra sätt, till exempel genom att ge handledning och dela kunskap, även om dessa faktorer är svåra att mäta [7].

2.4 Metoder för att motverka variationer i operationstider

Takt Time Group size (TTG) är en produktionsmetod som utvecklats för att hantera flöden i tillverkningsprocesser med hög variation i operationstider, obalanserade processer samt där ställtider och rörliga flaskhalsar är viktiga faktorer. Metoden bygger på att produkterna grupperas i batcher, så kallade Takt Time Groups, där varje batchstorlek beräknas med en formel som skapar ett jämnt och stabilt flöde trots variation i cykeltider. Tempot i TTG styrs av flaskhalsens kapacitet, vilket innebär att varje grupp anpassas så att den spenderar ungefär lika lång tid vid den mest begränsande operationen i processen. Genom att använda detta konstanta tempo och kanban-styrning vid varje operation kontrolleras mängden pågående arbete och oplanerade köer undviks. TTG kombinerar element från etablerade metoder som one-piece flow, CONWIP och DBR, men är särskilt anpassad för miljöer där flaskhalsarna kan flytta sig och där variation i operationstider annars skulle skapa stora störningar. På så sätt minskar TTG variationens negativa effekter och obalanser, vilket leder till ett mer effektivt och jämnt produktionsflöde [8].

Six Sigma är en metodik som använder statistiska verktyg för att minska variation i processer, där standardavvikelse är en central parameter för att mäta och kontrollera denna variation. Genom att definiera specifikationsgränser för cykeltid, såsom övre och undre gräns, kan Six Sigma identifiera när cykeltiden avviker från önskat intervall och därmed genererar defekter. Minskning av standardavvikelsen leder till en mer konsekvent cykeltid, vilket minskar variationen i produktionsprocessen. Detta förbättrar produktionsflödet genom att minska antalet stopp och öka effektiviteten [9].

Variation i flöden på en produktionslinje kan öka av dynamiskt förändrad arbetsprestation hos mänskliga operatörer, exempelvis på grund av trötthet eller bristande erfarenhet. Detta leder till ökad spridning i genomloppstider, större mellanlager och påverkar systemets totala prestation och genomflöde [10]. Delvis automation med robotar och mänskligt samarbete kan minska denna variation. Uppgifter som utförs av robotar uppvisar mindre osäkerhet i genomförandet, och frånvaro av arbetare påverkar inte produktionskapaciteten. Dessutom kan robotar arbeta parallellt med eller ersätta människor på stationer, vilket ger ett mer stabilt flöde och jämnare cykeltider. Utöver att reducera variation i flödet kan automation även bidra till förbättrad arbetsmiljö. Genom att robotar tar över vissa uppgifter minskar operatörernas exponering för risker, och ergonomiska problem kan därmed reduceras [11]. Automation i form av samarbete mellan robot och människa bidrar till ett stabilare flöde och minskad variation i operationstider genom att reducera den dynamiska variationen som orsakas av mänskliga operatörer [10, 11].

3 Metod

3.1 Kartläggning

För att undersöka vilka steg i en produktionsprocess som tillför värde till produkten kan en värdeflödesanalys göras. Delarna i processen kan delas in i de tre kategorierna värdeskapande-, icke-värdeskapande- och nödvändiga icke-värdeskapande aktiviteter. Värdeskapande aktiviteter är sådana som tillför en formändring hos produkten, exempelvis montering. Icke-värdeskapande aktiviteter är sådant som inte tillför något värde till produkten, exempelvis transporter. Nödvändiga icke-värdeskapande aktiviteter är en aktivitet som stödjer de värdeskapande aktiviteterna [12, s.464].
Träskaftsmonteringen delades upp i sju olika moment:

1. ”Sätt upp bladet” – Från att operatören tar i bladet tills bladet sitter fast i skaftstädet och operatören släpper bladet.

2. ”Tryck ihop skaft och holk för hand” – Från att operatören har släppt bladet tills den har tagit ett skaft och en holk och tryckt ihop dessa för hand.

3. ”Slå ihop skaft och holk med hammare” – Från att skaft och holk börjar slås ihop med hammaren tills operatören börjar trä på det på bladets tånge.

4. ”Knacka ihop tills 5 mm återstår” – Från att operatören börjat trä på skaftet på tången tills operatören slutar slå.

5. ”Sätt i rörpinne” – Från att operatören slutar slå tills rörpinnen är placerad i skaftet.

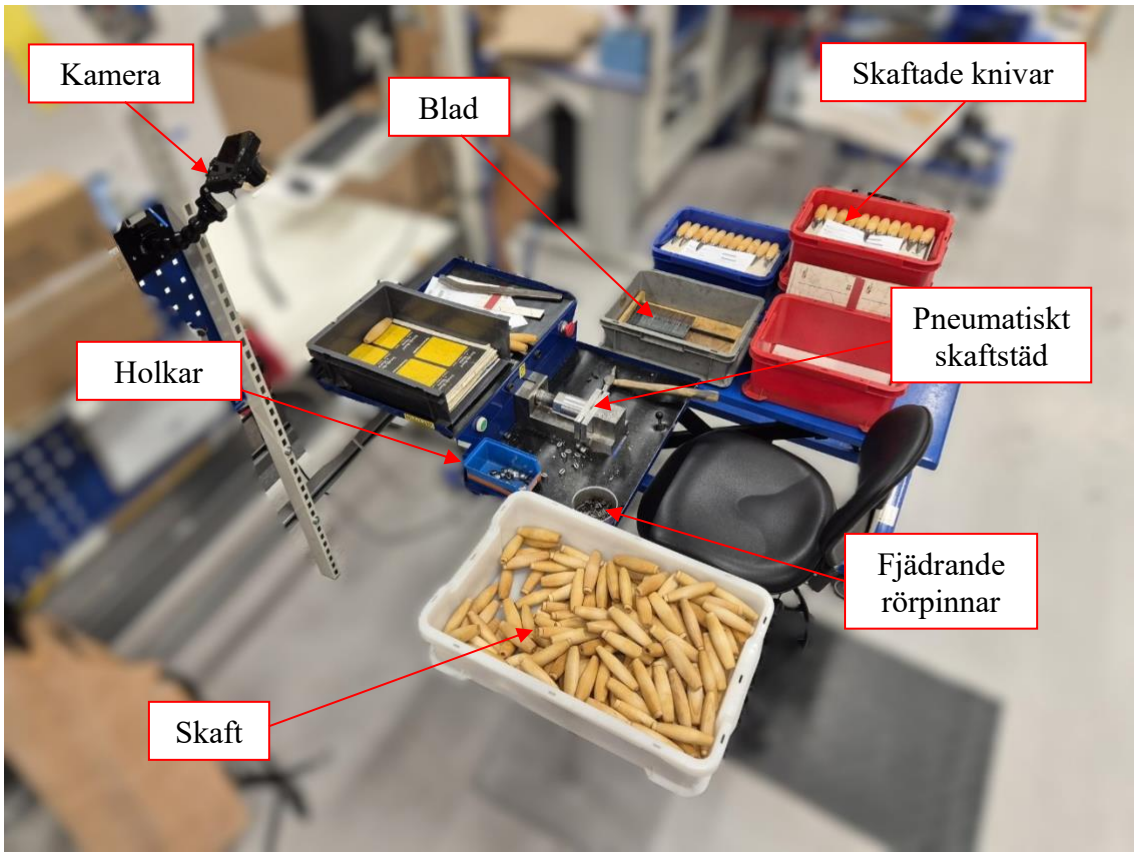
6. ”Knacka ihop kniven helt” – Från att rörpinnen är placerad i skaftet tills operatören knackat ihop kniven helt och lossar den från skaftstädet.

7. ”Ta kniven och lägg den i lådan” – Från att operatören lossat kniven från skaftstädet tills den har lagt den i lådan och börjat ta ett nytt blad.

Moment 1 och 5 klassificeras som nödvändiga icke-värdeskapande aktiviteter, då de stödjer moment 4 och 6. Dessa moment, tillsammans med moment 2 och 3, utgör de värdeskapande aktiviteterna eftersom de bidrar till produktens fysiska förändring. Moment 7 betraktas som icke-värdeskapande, då det kan liknas med en form av transport.

Utöver värdeflödesanalysen genomfördes en tidsstudie för att undersöka variationen i arbetsmomentens tid. Syftet var att identifiera vilka moment som uppvisade störst variation och därmed bör prioriteras i utvecklingsfasen.

Datainsamlingen utfördes genom videoinspelning av fyra olika operatörer som monterade slöjdkniven 120 (C), en av de mest frekvent monterade och sålda knivmodellerna. Varje operatör monterade 50 knivar, och respektive momenttid dokumenterades i ett Excel-ark för vidare analys. Den experimentella uppställningen visas i Figur 2.



Figur 2: Experimentell uppställning vid tidtagning av träskaftsmonteringens moment

Baserat på den insamlade datan beräknades standardavvikelsen för varje moment. Standardavvikelsen utgör ett mått på spridningen i tidsdatan, det vill säga hur mycket mätvärdena i genomsnitt avviker från medelvärdet. Detta möjliggjorde identifiering av moment med högst variation i tid. Sammanställningen av resultaten redovisas i Tabell 1. Fullständiga tabeller med mättider för varje kniv och operatör återfinns i Bilaga A.

Analysen visade att moment 6, "Knacka ihop kniven helt", uppvisade störst variation i samtliga operatörers utförande. Det framkom även att moment där hammare används tenderar att ha högre variation än övriga moment. Den sammanlagda tiden för hammarmomenten utgjorde cirka hälften av den totala monteringstiden.

Utifrån dessa resultat rekommenderades att förbättringsarbetet under utvecklingsfasen fokuserades på moment där hammare används, i synnerhet moment 6, för att minska variationen.

Tabell 1: Kartläggning av de olika momentens tider och variationer

	Sekunder per moment							Total tid	Total hammartid	% Hammare
Moment	1	2	3	4	5	6	7			
Operatör 1										
Genomsnittlig tid	2,94	2,34	2,84	3,38	1,56	3,20	3,18	19,44	9,42	48%
Standardavvikelse	0,71	0,56	0,71	0,57	0,50	0,78	0,39	1,40	1,21	5%
Operatör 2										
Genomsnittlig tid	3,22	3,74	2,94	5,62	1,36	4,38	3,94	25,20	12,94	51%
Standardavvikelse	0,71	0,99	0,77	1,18	0,56	1,50	1,00	2,38	2,05	5%
Operatör 3										
Genomsnittlig tid	2,84	5,76	4,42	3,12	1,80	4,14	5,68	27,76	11,68	42%
Standardavvikelse	0,55	0,94	0,97	0,82	0,86	1,01	0,89	2,04	1,33	4%
Operatör 4										
Genomsnittlig tid	2,70	3,56	3,18	2,40	1,90	4,02	3,62	21,38	9,60	45%
Standardavvikelse	0,74	0,76	0,75	0,57	0,89	1,12	0,81	1,81	1,34	4%

3.2 Attitydundersökning med enkäter

För att undersöka operatörernas mottaglighet till förändring användes två enkäter som besvarades av de nio operatörerna som arbetar på avdelningen. Båda enkäterna distribuerades digital och besvarades enskilt och avskilt. Enligt Blomkvist och Hallin [13] ska en bra enkät innehålla bra formulerade frågor i en genomtänkt ordning, information om vad enkäten handlar om och hur svaren kommer användas, ett lagom antal numrerade frågor med tydliga svarsalternativ och en visualisering av svaren.

3.2.1 Inledande enkät

Den inledande enkäten började med en introduktion som tydliggjorde syftet med undersökningen, informerade om det kommande förändringsarbetets upplägg samt beskrev hur svaren från denna enkät skulle jämföras med resultat från en senare uppföljande enkät. Deltagarna informerades även om att enkäten var anonym samt ombads att besvara frågorna så ärligt som möjligt. I introduktionen förklarades även de olika frågorna så att alla förstod skillnaderna på exempelvis användarvänlighet och ergonomi. Den inledande enkäten distribuerades åttonde april 2025.

Frågorna i enkäten var utformade för att undersöka operatörernas attityder till tidigare förändringar och erfarenheter av förändringsarbete, snarare än att direkt värdera den egna mottagligheten för förändring. Denna indirekta metod valdes eftersom självskattning ofta kan vara svår att genomföra på ett tillförlitligt sätt. Trots detta

möjliggjorde frågeformuleringen att det gick att dra slutsatser om avdelningens generella mottaglighet för förändring.

En särskild fråga syftade till att identifiera vilka egenskaper operatörerna anser vara viktiga vid införandet av ett nytt verktyg. Svaren på denna fråga låg till grund för urvalet av kriterier i den konceptvalsmatris som användes i det efterföljande utvecklingsarbetet.

Svarsalternativen utformades med avsikten att uppmuntra till ställningstagande. Detta gjordes för att motverka en vanlig svarstendens i enkäter, där respondenter tenderar att välja mittpunkten i en skala, exempelvis värdet tre på en femgradig skala.

Totalt deltog sju operatörer och två ställare från monteringsavdelningen i undersökningen. Enkäten i sin helhet, inklusive samtliga frågor och svar, återfinns i Bilaga B.

3.2.2 Avslutande enkät

En uppföljande enkät genomfördes efter att det nya verktyget hade tagits fram. Den enkäten innehöll frågor av liknande karaktär som i den inledande undersökningen, men med fokus på det nya verktyget och operatörernas uppfattningar och åsikter kring verktyget. Den avslutande enkäten hade en liknande introduktion likt den första enkäten och distribuerades åttonde maj 2025.

Precis som i den inledande enkäten utformades svarsalternativen för att uppmuntra till ställningstagande. Neutrala alternativ undveks i syfte att erhålla tydligare indikationer på respondenternas inställning. Enkäten i sin helhet, inklusive samtliga frågor och svar, återfinns i Bilaga B.

För att undersöka om deltagande i utvecklingsarbetet påverkade inställningen till verktyget inkluderades en kontrollgrupp. Tre av de nio respondenterna hade inte medverkat i utvecklingen av verktyget, utan hade enbart tagit del av en kortfattad presentation av dess utformning och funktion. Deras svar jämfördes med övriga respondenters för att identifiera eventuella skillnader i attityd beroende på grad av involvering.

Efter att en av operatörerna hade svarat på enkäten kom den och berättade att den önskade en fritextfråga för att själv få skriva vad den tyckt om detta arbetssätt. Operatören uppskattade att de fått haft så stor delaktighet i arbetet och att varje enskild operatör uppmuntrades till att delta och uttrycka sina åsikter under utvecklingsprocessen.

3.2.3 Analys av enkäter

Vid utformningen av frågorna i den avslutande enkäten var avsikten att möjliggöra en direkt jämförelse med motsvarande frågor i den inledande enkäten. Denna jämförelse redovisas i Tabell 2. Utöver detta kunde även svaren på fråga 8 och 9 i den avslutande enkäten analyseras i relation till varandra.

Tabell 2: Planerat tillvägagångssätt för jämförelse av frågor mellan enkäterna

Fråga från inledande enkät	Fråga från avslutande enkät
2. Hur bra tycker du tidigare förändringar har varit?	3. Hur bra tycker du att pressen är?
3. Hur mycket upplever du att du har möjlighet att påverka förändringsarbetet?	4. Hur mycket upplever du att du har haft möjlighet att påverka utvecklingen av pressen?
4. Hur mycket skulle du vilja delta i förändringsarbetet?	5. I hur stor utsträckning upplever du att du har fått vara tillräckligt delaktig i detta förändringsarbete?
5. Hur mycket tycker du att träskaftsmonteringen behöver förändras? (1400)	6. Hur mycket tycker du att träskaftsmonteringen behöver förändras? (1400)
6. I hur stor utsträckning brukar du förstå syftet med förändringar på avdelningen?	2. I hur stor utsträckning har du förstått vad syftet med pressen är?
7. Hur känner du generellt inför förändringar?	8. Hur känner du generellt inför förändringar? 9. Hur känner du generellt inför denna förändring?

För att underlätta analysen av enkätsvaren numrerades svarsalternativen. Frågor med fyra svarsalternativ graderades från ett till fyra, medan frågor med sex svarsalternativ graderades från ett till sex. I båda fallen tilldelades det mest negativa svarsalternativet värdet ett och det mest positiva värdet fyra respektive sex. Värdena normaliserades sedan genom att dividera med det maximala värdet och därefter beräknades medelvärde, standardavvikelse och variationskoefficitent på gruppnivå för att underlätta analysen.

3.3 Brainstorming

Brainstorming är en metod som ofta används för att generera idéer på lösningar på ett identifierat problem. Metoden lämpar sig särskilt väl för intern idégenerering, där den bygger på att tillvarata den samlade kunskapen och kreativiteten hos de anställda. Ulrich och Eppinger lyfter fyra riktlinjer: Skjut upp beslut, generera många idéer, uppmuntra även orimliga idéer och använd visuella och fysiska hjälpmedel [14]. Beslut bör tas senare för att inte hämma idéflödet. Kritiska kommentarer ska undvikas, i stället bör

även osannolika idéer välkomnas då de kan leda till nya lösningar. Användning av skisser och material som lera eller kartong stärker kreativiteten och gör idéer mer konkreta [14].

Rekommendationer kring optimal gruppstorlek vid brainstorming varierar mellan olika källor. Grundidén enligt Osborn, som introducerade brainstorming som metod, är dock att en effektiv grupp bör bestå av mellan fem och tolv deltagare. För att främja en bred idéutveckling är det även viktigt att gruppen består av deltagare med varierande bakgrund. Detta inkluderar en balanserad könsfördelning samt representation från olika avdelningar och arbetsområden. En sådan sammansättning möjliggör flera perspektiv och bidrar till en mer omfattande och kreativ idégenereringsprocess [15, s.168-172].

I detta arbete genomfördes brainstorming tillsammans med fem operatörer och en ställare från monteringsavdelningen samt två produktionstekniker, fyra kvinnor och fyra män. Brainstormingen inleddes med en presentation av vad målet med brainstormingen var, där målet var att generera idéer och koncept på ett verktyg som ska möjliggöra montering med jämnare produktionstakt. Under inledningen presenterades även att alla idéer är välkomna, idéerna ska inte bedömas under brainstormingen utan det blir vid ett senare tillfälle och att fokus ska ligga kvantitet och inte kvalité vid idégenereringen.

Under brainstormingens gång tilläts samtliga att rita på en whiteboard eller papper för att lättare visualisera idéerna. Deltagarna fick även lera i flera olika färger samt tio uppsättningar av knivens olika komponenter för att ytterligare förenkla visualisering och främja kreativiteten. Idéerna med dess förklaringar antecknades i ett Excel-dokument.

Brainstormingen inleddes med låg idéproduktion samt viss kritik mot förslag som lades fram. Efter en upprepning av att ingen bedömning skulle ske vid detta tillfälle övergick detta till mer konstruktiva diskussioner och fler idéer utvecklades. Alla deltagare bidrog med minst en idé eller kommentar. Lera och whiteboard användes inte, men knivkomponenter och ritblock nyttjades för att tydliggöra idéer. Total kom 22 olika idéer till med olika inriktningar, de flesta idéer handlade om ihopmonteringsmomenten (momenten med hammare) och momentet där operatören sätter upp bladet i skaftstädet.

Efter brainstormingen renskrevs idéerna och förklaringarna samt delades upp i tre kategorier: Ihopmontering, Bladinfästning och Övriga förslag. Samtliga idéer presenteras i Tabell 3 och fullständig tabell med idéer och förklaring presenteras i Bilaga C.

Brainstormingens inledning präglades av låg idéproduktion, vilket tyder på att deltagarna initialt påverkades av osäkerhet eller otydlig förståelse för syftet. Efter en påminnelse om metodens riktlinjer förbättrades dynamiken avsevärt och fler bidrog aktivt. Även om idéerna var relevanta och förankrade i verkliga behov, utnyttjades inte alla tillgängliga kreativa hjälpmedel. Det kan ha begränsat det visuella stödet och

därmed möjligheten att utveckla mer innovativa koncept. Metoden brainstorming lämpade sig väl för detta arbete, då deltagarna hade praktisk erfarenhet av monteringsmomenten och därmed kunde bidra med relevanta och genomförbara idéer. Trots viss variation i kvalité och genomförbarhet av idéerna togs samtliga idéer vidare till urvalet, detta eftersom brainstormingen inte är till för att bedöma idéerna.

Tabell 3: Idéer från brainstormingen

Idéer		
Ihopmontering	Bladinfästning	Övriga förslag
Casinomaskinen	Fixtur till bladet	Borra mindre hål så niten inte vrider sig
Hydraulpress	Flera knivar bredvid varandra	Stå upp vid skaftning
Elektrisk press	Fixtur som gör att bladet inte åker för långt ner	Packa medan knivarna pressas
Sätt i rörpinnen direkt	Gummimatta under spetsen	
Tryck ihop allt samtidigt	Lös kassett som man laddar medan den pressar	
Stanna vid ett visst läge	Spår/hål i kassetten så det går att sätta tryck på bladet	
Två fack	Magneter i kassetten	
Liggande kniv vid pressning		
Automatisk inläggning av rörpinne		
Automathammare		
Pneumatisk cylinder		
Robot som skaftar		

3.4 Konceptvalsmatris

För att systematiskt välja ut det mest fördelaktiga konceptet användes en konceptvalsmatris, mer specifikt en konceptpoängsättningsmatris. Det är en metod som möjliggör tydlig och noggrann poängsättning av konceptet jämfört med förbestämda kriterier och dess viktfaktor [14].

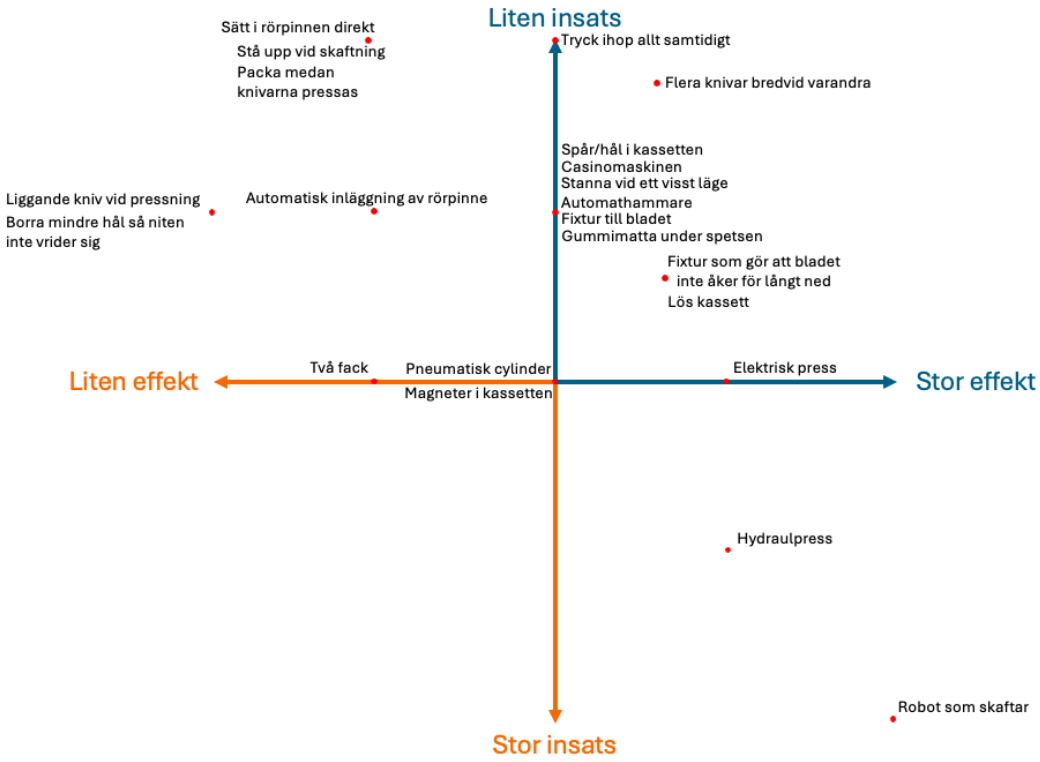
Först skapas kriterier, det kan till exempel vara säkerhet eller användarvänlighet. Kriterierna behöver även viktas mot varandra vilket kan göras genom att ge de olika kriterierna en siffra mellan ett och fem där högre siffra betyder att kriteriet är viktigare. När matrisens struktur är färdig börjar poängsättningen, varje koncept poängsätts på en skala mellan ett och fem jämfört med de kriterier som ställts upp. Poängen multipliceras med viktningsgraden och ger då ett viktat poäng. De viktade poängen summeras till en totalpoäng som används för att jämföra de olika koncepten. Att välja koncept grundar sig inte bara i den högsta totalpoängen. Vissa koncepts poäng kan vara väldigt osäkra eller svåra att uppnå eller så kan viktningen ses som orimlig när samtliga poäng har delats ut [14].

I detta arbete samlades samma grupp som var med under brainstormingen fem dagar efter idégenereringen för att betygsätta de olika koncepten. Det första som gjordes efter att gruppen hade samlats var en kort introduktion om hur betygssättningen skulle gå till med hjälp av en grovgallring och sedan konceptpoängsättningsmatrisen.

För att minska antalet koncept från de 22 som genererades under brainstormingen genomfördes en initial grovgallring. Metoden som användes bygger på en etablerad princip där idéer bedöms utifrån två dimensioner: insats (resurser, tid, kostnad) och förväntad effekt (minskad variation). Syftet med denna metod är att snabbt identifiera vilka idéer som potentiellt ger mycket nytta till relativt låg kostnad, och därmed undvika att lägga tid på att djupanalysera lågprioriterade förslag.

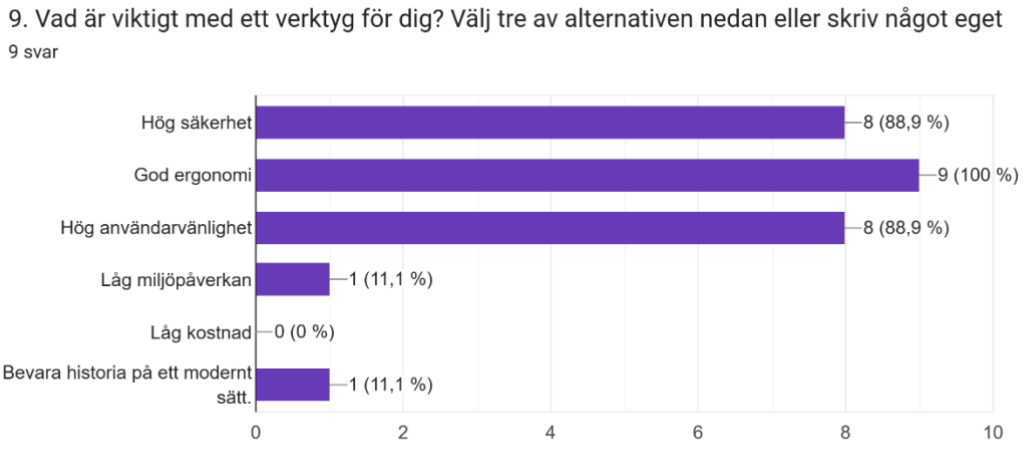
Alla 22 koncept placerades i en matris enligt dessa två kriterier, se Figur 3. Bedömningen gjordes genom diskussion i grupp, där varje idé utvärderades i relation till övriga. De koncept som hamnade till höger om eller ovanför axlarna för "liten insats" respektive "stor effekt" valdes ut för vidare analys med hjälp av en mer detaljerad konceptpoängsättningsmatris. Även koncepten på själva axlarna inkluderades i nästa steg, eftersom de ansågs ha potential beroende på utvecklingsriktning.

Exempelvis placerades konceptet med automatisk inläggning av rörpinnen lågt i effekt eftersom det inte ansågs minska variationen nämnvärt, det sparar en viss manuell hantering men påverkar inte helheten i processen nämnvärt. Det fanns även osäkerhet kring genomförbarheten, vilket ytterligare påverkade bedömningen.



Figur 3: Grovgallring av koncept

Under den inledande enkäten som gjordes tidigare i arbetet fick operatörerna välja olika aspekter som var viktiga för de i ett verktyg. Resultatet från enkäten, Figur 4, användes för att skapa en grund av kriterier och viktningsgrad. Med god ergonomi menas fysisk och psykisk belastning och med hög användarvänlighet menas hur lätt verktyget är att använda och förstå. Vid betygsättningstillfället presenterades detta för gruppen för att se om de har något de vill lägga till eller ändra. Kriterier som tillkom var låg investeringskostnad, genomförbarhet, variationsminskning och bibehållen effektivitet.



Figur 4: Kriterier till konceptvalsmatrisen från den inledande enkäten

För varje kriterie sattes en viktningsgrad mellan ett och fem baserat både på enkätens resultat och gruppens tycke. Gruppen diskuterade viktningen av de olika kriterierna tills konsensus uppnåddes och gruppen var enig i viktningen. Därefter betygsattes varje koncept mellan ett och fem för varje kriterie och en viktad poäng kunde beräknas. Liknande brainstormingen inleddes betygsättningen långsamt, men processen tog fart efter en stund. Dock var gruppen inte lika delaktig i dessa diskussioner som vid brainstormingen. Under processen jämfördes poängen mellan koncepten kontinuerligt för att identifiera eventuella avvikelser och skapa en konsekvent bedömning. Genom att direkt jämföra poängen möjliggjordes en relativ värdering där konceptens styrkor och svagheter kunde ställas mot varandra. Detta bidrog till att poängen justerades så att helhetsbedömningen blev mer balanserad och rättvis. Även detta diskuterades till konsensus uppnåddes.

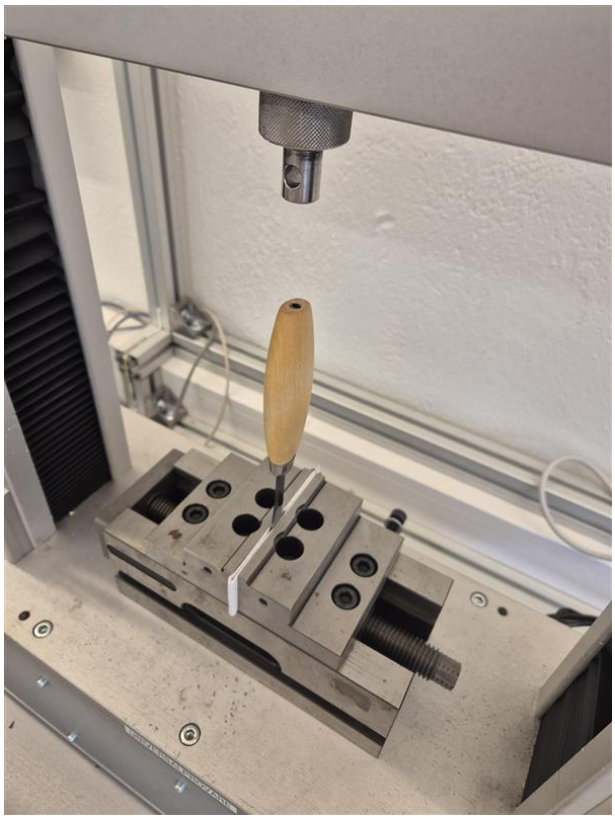
Konceptvalsmatrisens tydligaste resultat var att en elektrisk press som kan trycka ihop alla delar samtidigt och pressa till ett visst läge var den bästa lösningen. Även någon form av kassett eller fixtur för att få bladet på rätt ställe och för att kunna förbereda en uppsättning med delar medan maskinen pressar hade höga poäng, se Tabell 4. Fullständig konceptpoängsättningsmatris med betygsatta koncept återfinns i Bilaga D.

Tabell 4: Summerad konceptvalsmatris

Koncept	Poäng
Flera knivar bredvid varandra	116
Spår/hål i kassetten så det går att sätta tryck på bladet	119
Magneter i kassetten	119
Fixtur till bladet	119
Gummimatta under spetsen	119
Fixtur som gör att bladet inte åker ned för långt	114
Lös kassett	124
Tryck ihop allt samtidigt	142
Automathammare	87
Elektrisk press	136
Pneumatisk cylinder	116
Casinomaskinen	90
Stanna vid ett visst läge	143

3.5 Kraftmätning av hoppressning av knivar

För att avgöra vilken kraft som krävs för att pressa ihop en kniv användes en drag- och tryckprovare, Thümler GmbH TH3630 med styrsystemet THSSD-2021. Knivbladet placerades i ett skruvstäd, holken trycktes på för hand på skaftet och placerades på bladets tånge, sist placerades niten bak i skaftet. Figur 5 visar den experimentella uppställningen.



Figur 5: Experimentell uppställning vid kraftmätning

När samtliga delar var placerade ställdes en kraft in och provmaskinen tryckte ihop kniven tills den nådde den förbestämda kraften. Därefter togs kniven lös och kvaliteten analyserades. Totalt pressades 15 knivar och resultatet presenteras i Tabell 5. Under samtliga pressningar användes en konstant hastighet på 100 millimeter per minut. Skaftet går att trycka på för hand tills cirka 50 millimeter återstår vilket ger en presstid på 30 sekunder.

Kvalitén bedöms subjektivt genom att titta på kniven. Holken ska precis ligga mot skaftet utan att gå in i det för att räknas som godkänt. En glipa mellan holk och skaft eller att holken tryckts in i skaftet räknas som ej godkänt. Figur 6 visar en kniv med glipa mellan holk och skaft, en godkänd kniv och en kniv där holken har tryckts in i skaftet.



Figur 6: Kvalitétsbedömning, från vänster: glipa, godkänd, för hoptryckt

Tabell 5: Kraftmätningar vid trycktest

Test	Kraft (N)	Kvalité
1	6000	För ihoptryckt
2	5000	Godkänd
3	4500	Liten glipa
4	5100	Godkänd
5	5200	För ihoptryckt
6	5000	Liten glipa
7	5000	Godkänd
8	5000	Godkänd
9	5000	Godkänd
10	5000	Godkänd
11	5000	Liten glipa
12	5000	Godkänd
13	5000	Godkänd
14	5000	Godkänd
15	5000	Godkänd

Kraften som krävdes för att trycka ihop en kniv med godkänd kvalité är cirka 5000 N men varierar något beroende på bland annat om skaftet består av kompakt och hårt kärnvirke eller mjukare virke från trädets yttre delar. På grund av variationer i hårdheten av trät i skaften och osäkerheter vid kraftmätningarna bör en säkerhetsmarginal

användas för att tydligt säkerställa funktionen. Med en säkerhetsfaktor på 1,5 behöver maskinen klara av 7500 N per kniv.

3.6 Modellering av knivpress

Genom att kombinera koncepten elektrisk press som kan trycka ihop alla delar samtidigt med en fixtur som möjliggör att bladet hamnar i rätt höjd och med konceptet att kunna förbereda en uppsättning delar medan maskinen pressar kunde ett verktyg modelleras i SolidWorks 2024. SolidWorks användes för att det används hos Morakniv och därmed förenklas eventuell vidareutveckling av verktyget från deras sida.

En första modell av det nya monteringsverktyget togs fram i syfte att genomföra en riskanalys, se Figur 7. Verktyget konstruerades som en dubbelsidig pressenhet med två separata pressdelar, där varje del var utrustad med ett elektriskt linjärt ställdon som pressade ihop två knivar samtidigt. Konstruktionen anpassades för att passa i de befintliga skaftstäden.

De linjära ställdonen är av modell LA77 från LINAK och har en maximal tryckkraft på 15 kN och en maximal hastighet på 7 millimeter i minuten [16], vilket är tillräckligt för att pressa två knivar med marginal för variationer i skaftens hårdhet. Ställdonen monterades i pressens övre del och kopplades till varsin pressplatta. För att ha plats att trä på skaftet bör pressplattan vara 130 millimeter ovanför bladets tånge på grund av att skaftet är 110 millimeter. Det ledde till att det fanns möjlighet att köra pressen i maximal hastighet 80 millimeter i början av nedslaget, sedan i 100 millimeter i minuten i 50 millimeter i den sista delen i nedslaget och till sist maximal hastighet i 130 millimeter uppåt. Det ger en presstid på 60 sekunder för två knivar vilket är snabbare än cykeltiden på 36 sekunder per kniv som behövs för att uppnå 100 knivar per timme.

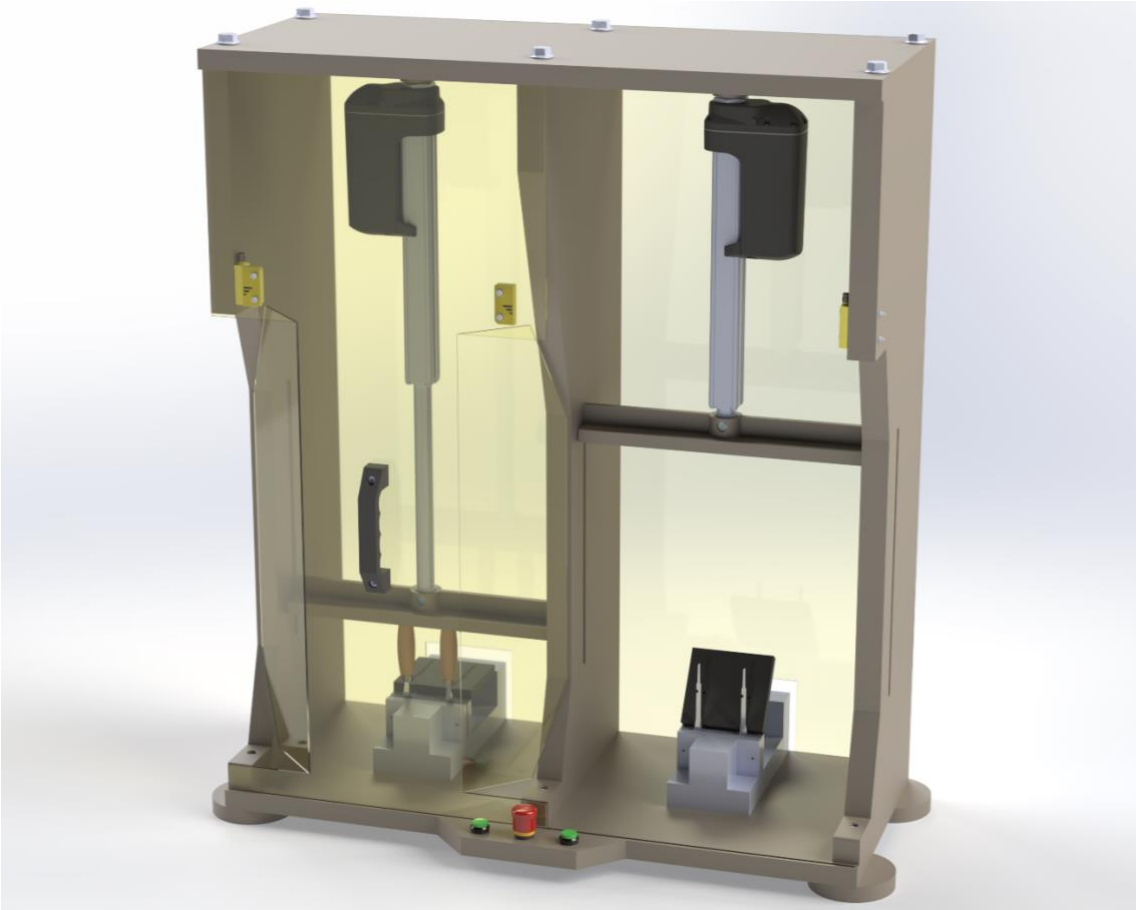
Pressen delades in i två oberoende halvor för att möjliggöra växelvis drift. Medan den ena pressdelen var aktiv och pressade ihop två knivar, kunde operatören samtidigt ta bort färdigmonterade knivar och ladda in nya komponenter i den andra pressdelen. Denna lösning har potential att bidra till ett jämnare produktionsflöde.

Pressen försågs med en skyddsskärm för att minska risken för personskador vid eventuell sprickbildning i skaften. Skydden förhindrade att eventuellt splitter eller flisor nådde operatören under pressningen. En presscykel kunde endast startas när skyddsskärmen var korrekt fördragen över aktuell pressdel och operatören tryckte på motsvarande startknapp. Därefter sänktes pressplattan till ett förinställt läge och återgick automatiskt upp till ursprungsläget.

För att övervaka skyddsskärmarnas position installerades säkerhetsgivare av typen Eden [17]. Pressfunktionen kunde endast aktiveras om skärmen var i säkrat läge.

För att underlätta infästningen av bladen och kontrollera så dessa hamnar på rätt höjd i skaftstädet används en uppfällbar fixtur med magneter i som håller bladen på rätt höjd medan skaftstädet stängs. Efter skaftstädet har stängts kan fixturen enkelt fällas bakåt genom ett lätt tryck.

Att ladda den ena sidan medan maskinen pressar den andra sidan kan liknas med ett yttre ställ, moment som utförs medan maskinen går [12]. Det gör presstiden styrande och därmed kan stor del av variationen elimineras, endast momenten där operatören drar skyddsskärmen till den andra pressen och trycker på knappen påverkar den slutgiltiga variationen.



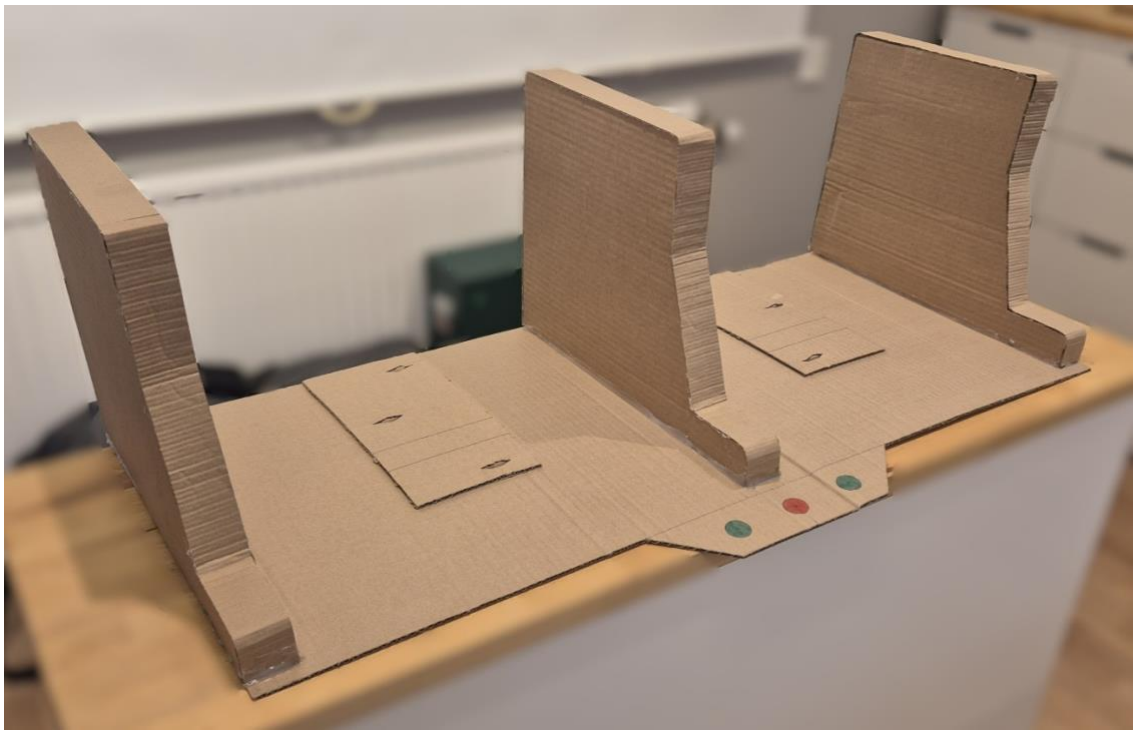
Figur 7: Elektrisk press inför riskanalys

3.7 Riskanalys

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) är en systematisk metod som används för att identifiera potentiella fel i en konstruktion samt analysera deras orsaker och konsekvenser. Genom att betygsätta varje fel utifrån sannolikhet, allvarlighetsgrad och upptäckbarhet kan metoden användas för att avgöra vilka delar av konstruktionen som kan behöva modifieras för att minska riskerna. De olika kriterierna är sannolikhet att

felet förekommer, allvarlighet och svårighet att felet upptäcks innan det blir farligt. Sannolikheten (O=Ocurrence) att felet uppstår, allvarligheten (S=Severity), och svårigheten att upptäcka (D=Detection) betygsätts enskilt mellan 1–10 där 10 är stor sannolikhet att felet uppstår, väldigt allvarligt respektive väldigt svårt att upptäcka. Dessa kriterier multipliceras sedan med varandra för att beräkna riskprioritetstal (RPN). Riskprioritetstalet används sedan för att avgöra om felet behöver åtgärdas, ett RPN-värde över 250 tyder på en stor risk och behöver oftast åtgärdas [18].

Vid den tidigare poängsättningen av de olika koncepten hade operatörerna en del problem med att visualisera sig de olika koncepten och förstå exempelvis hur stora dessa är. Därför tillverkades en enklare prototyp i kartong av det utvecklade konceptet till riskanalysen för att öka förståelsen hos operatörerna. Under riskanalysens gång skickades prototypen fram och tillbaka mellan operatörerna och produktionsteknikerna där de kände på bland annat hur stort verktyget var. Prototypen visas i Figur 7.



Figur 8: Prototyp inför riskanalys

Samma grupp operatörer, ställare och produktionstekniker som tidigare samlades och tillsammans med dessa spånades idéer på vilka risker och fel som fanns eller kunde uppstå. Gruppen kom tillsammans fram till tre risker eller fel vilka betygsattes enligt FMEA-metoden tillsammans med produktionsteknikerna vid senare tillfälle till konsensus uppnåddes. Det visade att det fanns en ergonomisk risk på grund av en bred maskin, en klämrisk i styrspåren på de yttre sidorna och en ergonomisk risk med pedalstyrning, se Tabell 6.

Tabell 6: Riskanalys på knivpressen

Fel/Risk	Effekt av fel/risk	Orsak till fel/risk	O	S	D	RPN
Långt bort att plocka grejer	Operatören måste sträcka sig eller ta ett steg	Bred maskin	10	4	5	200
Klämrisk i spåren	Klämda fingrar	Öppet styrspår på sidan	3	8	9	216
Pedalstyrning	Foten måste användas vilket kan vara jobbigt	Det pneumatiska styrsystemet	2	4	5	40

Ingen av riskerna nådde ett RPN-värde på 250 men klämrisken och den ergonomiska risken på grund av en bred maskin valdes att åtgärdas ändå eftersom det ansågs vara enkla saker att ändra och ganska allvarliga risker. Detta gjordes genom att göra icke-genomgående styrspår och minska maskinens bredd så mycket som möjligt men fortsatt kunna ställa in plastlådor, se Figur 8, innehållande knivkomponenter bredvid skaftstäden i varje pressdel. Totalt kunde maskinens bredd minskas från 1000 millimeter till 840 millimeter, en minskning på 160 millimeter.



Figur 9: Plastlåda innehållande holkar

4 Resultat

4.1 Verktyg

Verktyget som ska minska variationen är en elektrisk press med två separata lika delar. De olika delarna körs en i taget och de linjära ställdonen pressar med en förinställd hastighet till ett förinställt läge och sedan tillbaka upp, vilket ger en cykeltid på 60 sekunder för två knivar. Det slutgiltiga konceptet presenteras i Figur 9.



Figur 10: Slutgiltigt verktyg

Laddningsprocessen inleds med att fixturen, som är gångjärnsmonterad på den bakre klämbacken, fälls upp. Knivbladet placeras därefter i fixturen, vilken är formad efter knivbladets tånge och innehåller en magnet som temporärt håller bladet på plats. När bladet är korrekt positionerat stängs klämbackarna i skaftstädet för att fixera det. Holk och skaft trycks därefter samman för hand och träs sedan över knivbladets tånge. En fjädrande rörpinne placeras i den bakre delen av skaftet. Slutligen skjuts skyddsrutan på plats för pressområdet, vartefter operatören aktiverar maskinen genom att trycka på

respektive gröna startknapp. En press laddad med knivkomponeter visas i Figur 10. Ritningar på de delar som behöver tillverkas för att bygga pressen finns i Bilaga E, alla förutom fixturen som har hemliga mått då den är formad efter bladets tånge. Skaftstäd och klämbackar är desamma som nuläget och ställdon, sensorer och knappar är tagna från tillverkarens egen sida eller Solidworks bibliotek och inga ritningar är därmed gjorda på dessa.



Figur 11: Press laddad med knivkomponenter

4.2 Attitydundersökning

I Tabell 7 återfinns sammanställningen av de två enkäternas resultat där det normaliserade medelvärdet från de två enkäterna presenteras på gruppnivå. Den tydligaste skillnaden är förståelsen för syftet med förändringen där utvecklingsgruppen visar på en tydligt högre förståelse jämfört med kontrollgruppen. Utvecklingsgruppen visar också på en något bättre generell inställning till det nya verktyget jämfört med kontrollgruppen.

Tabell 7: Normaliserade medelvärden från enkäterna

Fråga från inledande enkät	Fråga från avslutande enkät	Medelvärde från inledande enkät	Medelvärde från avslutande enkät (Utvecklingsgrupp)	Medelvärde från avslutande enkät (Kontrollgrupp)
1. Hur nödvändigt tycker du att det är med förändringar på avdelningen? (1-4)	2. I hur stor utsträckning har du förstått vad syftet med pressen är? (1-6)	0,81	0,97	0,78
2. Hur bra tycker du tidigare förändringar har varit? (1-4)	3. Hur bra tycker du att pressen är? (1-4)	0,78	0,79	0,75
3. Hur mycket upplever du att du har möjlighet att påverka förändringsarbetet? (1-6)	4. Hur mycket upplever du att du har haft möjlighet att påverka utvecklingen av pressen? (1-6)	0,65	0,78	0,33
4. Hur mycket skulle du vilja delta i förändringsarbetet? (1-6)	5. I hur stor utsträckning upplever du att du har fått vara tillräckligt delaktig i detta förändringsarbete? (1-6)	0,76	0,86	0,39
5. Hur mycket tycker du att träskaftsmonteringen behöver förändras? (1400) (1-6)	6. Hur mycket tycker du att träskaftsmonteringen behöver förändras? (1400) (1-6)	0,63	0,67	0,72
6. I hur stor utsträckning brukar du förstå syftet med förändringar på avdelningen? (1-6)	7. Hur mycket tycker du att pressen vore en förändring som avdelningen behöver? (1-6)	0,70	0,69	0,78
7. Hur känner du generellt inför förändringar? (1-4)	8. Hur känner du generellt inför förändringar? (1-4)	0,78	0,79	0,67
7. Hur känner du generellt inför förändringar? (1-4)	9. Hur känner du generellt inför denna förändring? (1-4)	0,78	0,83	0,75

Tabell 8 redovisar de statistiska måtten standardavvikelse och variationskoefficient, beräknade utifrån de medelvärden som presenteras i Tabell 7. Standardavvikelsen beskriver hur mycket de enskilda värdena från respektive enkäts frågor tenderar att avvika från sitt medelvärde, vilket ger en bild av spridningen i materialet. Variationskoefficienten, som uttrycker standardavvikelsen i förhållande till medelvärdet, används för att möjliggöra jämförelser av den relativa spridningen mellan de olika frågornas medelvärden i Tabell 7.

Tabell 8: Enkäternas standardavvikelse och variationskoefficient

Fråga	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Standardavvikelse Inledande enkät	0,167	0,083	0,155	0,169	0,200	0,182	0,150	-	-
Variationskoefficient Inledande enkät	21%	11%	24%	22%	32%	26%	19%	-	-
Standardavvikelse Utvecklingsgrupp	-	0,068	0,102	0,086	0,125	0,149	0,164	0,188	0,204
Variationskoefficient Utvecklingsgrupp	-	7%	13%	11%	15%	22%	24%	24%	24%
Standardavvikelse Kontrollgrupp	-	0,255	0,000	0,289	0,255	0,192	0,096	0,144	0,000
Variationskoefficient Kontrollgrupp	-	33%	0%	87%	65%	27%	12%	22%	0%

5 Diskussion och slutsatser

5.1 Verktyg

Verktyget bör minska variationen i operationstider tydligt. Kartläggningen visade att det var momentet där operatören slog ihop kniven den sista biten som varierade mest för alla operatörer som kartlades. Det visade också att momenten där operatören använde hammaren var de som över lag varierade mest. Detta verktyg ersätter samtliga moment med hammare och möjliggör även att de andra momenten kan göras medan en annan uppsättning knivar pressas. Presstiden kommer vara konstant 60 sekunder på grund av den konstanta hastigheten och den förinställda positionen som verktyget pressar till. Presstiden är därmed längre än den tid det tar för operatören att lägga de pressade knivarna i lådan och sätta upp en ny uppsättning komponenter som enligt kartläggningen är cirka 13 sekunder per kniv. Då blir presstiden styrande och variationen vid uppsättning påverkar därmed inte den totala operationstiden. De moment som skulle kunna skapa variation i den totala operationstiden är när operatören drar skyddsrutan åt sidan och trycker på knappen, något som inte bör medföra någon stor variation.

Verktyget kommer dock inte kunna ta bort all variation vid träskaftsmonteringen. Eftersom operationen fortfarande bygger på att en operatör kör maskinen kommer variationer kunna uppstå när operatörerna exempelvis går på toaletten eller pratar med en kollega.

Det nya verktyget kan i funktion liknas vid de manuella formsprutor som används på Morakniv, då båda systemen bygger på samma grundprincip: en ny uppsättning komponenter förbereds parallellt medan maskinen är i drift. När cykeln är avslutad avlägsnas de färdiga produkterna, nya komponenter laddas in och processen startas om. En viktig skillnad är dock att formsprutorna saknar det dubbla facksystem som finns i pressen. Detta innebär att formsprutorna kräver att de färdiga produkterna först avlägsnas innan nya komponenter kan föras in, vilket kan skapa variation i cykeltiderna. Prestandamässigt visar data att formsprutorna levererar cirka 76 procent av ordrarna inom det godkända tidsintervallet (80–120 procent av planerad produktionstid). Detta är en tydlig förbättring jämfört med nuvarande träskaftsmontering, där endast cirka 60 procent av ordrarna uppfyller samma krav.

Utöver att verktyget minskar variationen i operationstiderna förbättras operatörernas arbetsmiljö och ergonomi. De repetitiva och kraftkrävande rörelserna som i dagsläget krävs för att hamra ersätts med en dragande rörelse av skyddsrutan och ett simpelt knapptryck.

5.2 Attitydundersökning

Resultaten från enkäterna indikerar att de operatörer som deltog i utvecklingen av verktyget generellt har en mer positiv inställning till verktyget än kontrollgruppen. Utvecklingsgruppen uppvisade dessutom en högre förståelse för verktygets syfte, vilket enligt Urban [3] är en central faktor för mottaglighet i förändringsprocesser. Vidare framkom det att utvecklingsgruppen i större utsträckning än kontrollgruppen upplevde sig delaktiga i utvecklingsprocessen, något som tidigare forskning har visat kan ha en positiv inverkan på operatörernas attityd till förändring [5].

En intressant iakttagelse är dessutom att utvecklingsgruppen inte bara hade en mer positiv inställning, utan också visade en lägre spridning i sina svar. Exempelvis hade utvecklingsgruppen en variationskoefficient på endast 7 % i fråga 2 (förståelse för syftet med pressen), jämfört med 33 % i kontrollgruppen. På motsvarande sätt visade kontrollgruppen en mycket hög spridning i fråga 4 (87 %), som handlar om möjligheten att påverka utvecklingen av pressen, medan utvecklingsgruppen låg betydligt lägre (11 %). Detta tyder på en större samsyn bland de som deltagit i utvecklingen, vilket stärker bilden av att delaktighet kan bidra till en tydligare gemensam förståelse. Samtidigt är den höga spridningen i kontrollgruppen problematisk, eftersom den indikerar oenighet eller osäkerhet i svaren. Med tanke på det begränsade antalet respondenter kan enskilda individers svar ha haft ett oproportionerligt stort genomslag, vilket gör att resultaten måste tolkas med försiktighet.

Skillnader i exempelvis erfarenhet, ålder eller tidigare exponering för förändringsarbete kan ha påverkat resultaten. Forskning visar att tidigare erfarenheter av förändringar, särskilt om dessa inte motsvarat förväntningarna, kan påverka attityden till nya initiativ [3]. Detta innebär att utvecklingsgruppens mer positiva inställning inte enbart behöver bero på deras delaktighet i processen utan kan ha påverkats av andra bakomliggande faktorer.

En annan begränsning är urvalets storlek. Antalet operatörer som deltog i enkäterna är begränsat, vilket gör att resultaten inte bör generaliseras utan försiktighet. Dessutom kan inställningen till förändring variera över tid. Arbetsledare och produktionstekniker beskriver att operatörer ofta är negativa i inledningen av en förändringsprocess men blir mer positiva när nyttan blir tydlig. Det motsatta kan dock också inträffa, där en initial positiv inställning övergår i skepsis om verktyget inte fungerar som förväntat [3]. För att få en mer tillförlitlig bild hade det därför varit värdefullt att komplettera arbetet med uppföljande enkäter efter implementering i produktionen.

Utöver dessa faktorer bör även organisatoriska och kulturella aspekter vägas in. Forskning visar att transformativt ledarskap, tydlighet i mål samt en stark förbättringskultur är avgörande för hur förändringar tas emot [3,4]. Även om delaktighet ofta stärker engagemanget, kan hög grad av involvering i vissa fall skapa rolltvetydighet

och därmed försvåra förändringsprocessen [4]. Detta gör att resultaten från detta arbete bör tolkas med försiktighet och alltid sättas i relation till den specifika kontexten. Arbetet tyder på att ett arbetssätt där operatörer involveras tidigt i utvecklingsprocessen kan bidra till en mer positiv och mer enhetlig inställning till förändring. Resultaten bör dock betraktas som osäkra på grund av begränsat urval, spridningen i vissa frågor och potentiella skillnader i operatörernas bakgrund och erfarenheter. För att dra mer tillförlitliga slutsatser krävs vidare studier med fler deltagare samt uppföljande mätningar efter att verktyget implementerats i den faktiska produktionen.

5.3 Metoder

Kartläggningen var ett effektivt sätt att tydliggöra hur de olika momenten varierade i tid. Det kräver dock mycket jobb och tar lång tid vilket kan göra att andra metoder skulle kunna övervägas innan denna. Brainstormingen och riskanalysen var metoder som passade bra att göra tillsammans med operatörerna och de var väldigt aktiva vid dessa tillfällen. Däremot var konceptvalsmatrisen något som inte passade lika bra att utföra tillsammans med operatörerna, eventuellt hade det varit bättre att bara göra en grovgallring tillsammans med operatörerna. De var inte lika aktiva vid detta tillfälle vilket skulle kunna bero på att det kan vara svårt att förställa sig olika koncept eller förstå hur de ska tänka. Ett annat alternativ hade kunnat vara att först utföra en grovgallring och utifrån det göra enklare prototyper i CAD som sedan betygsätts tillsammans med operatörerna, då hade förståelsen troligtvis varit högre.

Enkäter är en lämplig metod för att undersöka operatörers inställning till förändring, men metodens tillförlitlighet påverkas av antalet respondenter och omfattningen av datainsamlingen. I detta arbete begränsades urvalet av att antalet operatörer på avdelningen var relativt litet, vilket gör det svårt att dra säkra slutsatser. Resultaten tyder dock på att delaktighet kan ha en positiv inverkan på operatörernas inställning till förändringar. För att stärka detta samband och kunna uttala sig med större säkerhet hade det behövts fler respondenter och upprepade mätningar över tid.

5.4 Samhälleliga aspekter och hållbarhet

Genom att minska variationer i produktionstakten kan Morakniv använda sina resurser mer optimalt, sänka produktionskostnaderna och stärka företagets lönsamhet. När operatörerna engageras i utvecklingsarbetet skapas dessutom förutsättningar för mer hållbara och långsiktiga förbättringar av produktiviteten.

Detta arbete har också en positiv samhällelig påverkan. Genom att främja en mer hållbar och inkluderande arbetsmarknad, där medarbetarna ges möjlighet att påverka sin arbetsmiljö, stärks både delaktighet och trivsel. Det leder i sin tur till ökad

anställningstrygghet och möjligheter till kompetensutveckling, vilket bidrar till en stabil och effektiv arbetsstyrka. Framgångsrika förändringsprocesser inom Morakniv kan även fungera som inspiration för andra industriföretag att införa liknande arbetssätt, något som på sikt kan stärka den svenska industrins konkurrenskraft och bidra till en mer hållbar arbetsmarknad.

Miljömässigt kommer verktyget inte ha någon större påverkan. Det kommer gå åt material för att bygga det men i en begränsad mängd och detta skulle kunna vara återvunnet material. Under drift krävs enbart elektrisk energi för att driva systemet, vilket överensstämmer med den pågående omställningen från fossildrivna till eldrivna lösningar. Införandet av detta verktyg skulle även kunna bidra till minskat spill vid träskaftsmonteringen eftersom ihoptryckningen nu blir mer kontrollerad och risken att operatören slår snett med hammaren på skaftet försvinner.

Den finns en viss risk med att implementera pressen. Den manuella monteringsprocessen med hammare är en traditionell metod som länge har varit en del av Moraknivs historia. Vid införande av pressen skulle vissa delar i sortimentet kunna fortsätta monteras för hand för att behålla en del av historian medan stora delar av sortimentet pressas med verktyget för att minska variationen och förbättra operatörernas ergonomi och arbetsmiljö.

5.5 Fortsatt arbete

Innan framtagning av pressen görs bör en kostnadsberäknad göras på tillverkningskostnaden av den. Även extra funktioner så som knivräknare skulle kunna implementeras för att förenkla arbetet för operatörerna. För att få en högre produktionstakt och bättre lönsamhet skulle presstiden kunnat minskas så den är närmare uppsättningstiden, dock bör tester utföras med en högre presshastighet för att säkerställa att skaften inte spricker då. För att minska variationen ytterligare skulle pressen kunna startas direkt av signalen från sensorerna så att ingen knapp behövs. Även laddningen av pressen kunna automatiseras för att minska variationen.

Ytterligare förslag på fortsatt arbete är att genomföra fler enkäter med ett större antal respondenter samt följa upp med senare mätningar efter implementering. Detta skulle ge ett mer tillförlitligt underlag och därmed möjliggöra säkrare slutsatser, samtidigt som det operatörsinkluderande förbättringsarbetet fortsätter över tid då sådana processer ofta kräver längre tid för att ge tydliga effekter.

Referenser

[1] G. H. Gaynor, ”Innovation: top down or bottom up”, *IEEE Eng. Manag. Rev.*, vol. 41, nr 3, s. 5–6, 2013, doi: 10.1109/EMR.2013.2274676.
[2] K. Jagoda, R. Lonseth, och A. Lonseth, ”A bottom-up approach for productivity measurement and improvement”, *Int. J. Product. Perform. Manag.*, vol. 62, nr 4, s. 387–406, apr. 2013, doi: 10.1108/17410401311329625.
[3] W. Urban, ”Unveiling the impact of improvement methodologies on employee engagement: Insights from central European companies”, *Technol. Econ. Dev. Econ.*, vol. 0, nr 0, s. 1–19, nov. 2024, doi: 10.3846/tede.2024.22317.
[4] P. Charoensukmongkol och J. V. Puyod, ”Influence of transformational leadership on role ambiguity and work–life balance of Filipino University employees during COVID-19: does employee involvement matter?”, *Int. J. Leadersh. Educ.*, vol. 27, nr 2, s. 429–448, mar. 2024, doi: 10.1080/13603124.2021.1882701.
[5] M. Beretta, J. Björk, och M. Magnusson, ”Moderating Ideation in Web-Enabled Ideation Systems”, *J. Prod. Innov. Manag.*, vol. 35, nr 3, s. 389–409, maj 2018, doi: 10.1111/jpim.12413.
[6] A. M. Dale, A. E. Rohn, A. Patton, J. Standeven, och B. Evanoff, ”Variability and misclassification of worker estimated hand force”, *Appl. Ergon.*, vol. 42, nr 6, s. 846–851, nov. 2011, doi: 10.1016/j.apergo.2011.01.008.
[7] V. Skirbekk, ”Age and Individual Productivity: A Literature Survey”, *Vienna Yearb. Popul. Res.*, vol. 2, s. 133–153, jan. 2004.
[8] M. A. Millstein och J. S. Martinich, ”Takt Time Grouping: implementing kanban-flow manufacturing in an unbalanced, high variation cycle-time process with moving constraints”, *Int. J. Prod. Res.*, vol. 52, nr 23, s. 6863–6877, dec. 2014, doi: 10.1080/00207543.2014.910621.
[9] H. Vairagade och N. Hans, ”Reduction in Cycle Time Variation of Conveyor Driven Engine Assembly line by Implementing Six-Sigma”, *Ind. Eng. J.*, vol. 12, nr 6, juni 2019, doi: 10.26488/IEJ.12.6.1167.
[10] S. Digiesi, A. A. A. Kock, G. Mummolo, och J. E. Rooda, ”The effect of dynamic worker behavior on flow line performance”, *Int. J. Prod. Econ.*, vol. 120, nr 2, s. 368–377, aug. 2009, doi: 10.1016/j.ijpe.2008.12.012.
[11] T. Koltai, I. Dimény, V. Gallina, A. Gaal, och C. Sepe, ”An analysis of task assignment and cycle times when robots are added to human-operated assembly lines, using mathematical programming models”, *Int. J. Prod. Econ.*, vol. 242, s. 108292, dec. 2021, doi: 10.1016/j.ijpe.2021.108292.
[12] J. Olhager, *Produktionsekonomi: principer och metoder för utformning, styrning och utveckling av industriell produktion*, 2., [Rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur, 2013.
[13] P. Blomkvist, *Metod för teknologer: examensarbete enligt 4-fasmodellen*, 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2014.
[14] K. T. Ulrich, *Produktutveckling: konstruktion och design*, 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2014.
[15] A. F. Osborn, *Applied imagination; principles and procedures of creative problem-solving*, 3d rev. ed. New York: Scribner, 1963.
[16] ”Extra kraftfullt elektriskt ställdon med förlängd livslängd”. Åtkomstdatum: 24 april 2025. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.linak.se/produkter/linjaera-staelldon/la77/
[17] ”Eden”, Low Voltage Products. Åtkomstdatum: 24 april 2025. [Online]. Tillgänglig vid: https://new.abb.com/low-voltage/sv/produkter/maskinsakerhet/sakerhetsgivare-brytare-las/eden

[18] ”Standard (FMEA-type) Risk Templates”. Åtkomstdatum: 22 april 2025. [Online]. Tillgänglig vid: https://scannellsaas.com/help/index.html?utm_source=chatgpt.com#!Documents/standardfmeatyperisktemplates.htm

Bilaga A

I Tabell 1-4 återfinns mätdata från kartläggningen av de fyra operatörernas träskaftsmontering av 50 knivar.

Tabell 1: Tider från varje moment för operatör 1

Operatör 1										
	Sekunder per moment							Total	Total	%
Kniv/Moment	1	2	3	4	5	6	7	tid	hammartid	Hammare
1	4	3	3	4	1	4	3	22	11	50%
2	4	4	2	4	1	3	4	22	9	41%
3	2	3	1	3	2	2	3	16	6	38%
4	3	3	2	3	1	4	3	19	9	47%
5	4	2	3	4	2	3	3	21	10	48%
6	2	2	3	3	1	3	3	17	9	53%
7	4	4	2	3	1	2	4	20	7	35%
8	3	2	4	4	1	2	3	19	10	53%
9	3	2	3	3	2	2	3	18	8	44%
10	2	2	3	4	1	3	4	19	10	53%
11	3	2	3	3	2	3	3	19	9	47%
12	2	2	4	3	1	3	3	18	10	56%
13	3	2	2	4	1	3	3	18	9	50%
14	3	2	3	3	2	3	3	19	9	47%
15	2	2	3	3	2	3	4	19	9	47%
16	2	2	3	4	1	2	4	18	9	50%
17	3	2	3	3	2	3	3	19	9	47%
18	3	2	3	3	1	4	3	19	10	53%
19	3	3	4	4	1	3	3	21	11	52%
20	3	3	2	3	2	4	3	20	9	45%
21	4	2	2	3	1	4	3	19	9	47%
22	3	2	3	4	1	3	3	19	10	53%
23	4	2	3	3	1	4	3	20	10	50%
24	3	2	3	4	2	4	3	21	11	52%
25	3	2	3	4	1	3	4	20	10	50%
26	2	2	5	4	2	4	3	22	13	59%
27	2	2	3	3	1	3	3	17	9	53%
28	4	2	3	3	2	3	3	20	9	45%
29	3	2	2	4	2	2	3	18	8	44%
30	4	3	2	4	2	3	3	21	9	43%
31	3	3	3	3	2	3	4	21	9	43%
32	3	2	2	4	1	5	3	20	11	55%
33	3	2	3	2	2	3	3	18	8	44%
34	3	2	3	3	2	4	3	20	10	50%
35	2	2	3	3	2	3	3	18	9	50%
36	3	2	3	4	2	3	3	20	10	50%
37	3	3	2	3	2	3	3	19	8	42%
38	2	3	3	4	2	3	3	20	10	50%
39	3	2	3	4	2	3	3	20	10	50%
40	4	2	4	3	2	2	3	20	9	45%
41	2	3	3	2	2	3	3	18	8	44%
42	4	2	2	4	1	3	3	19	9	47%
43	3	3	3	4	1	5	3	22	12	55%
44	2	2	4	3	2	4	3	20	11	55%
45	3	2	3	3	2	3	4	20	9	45%
46	3	2	3	3	2	3	3	19	9	47%
47	2	2	3	3	2	2	3	17	8	47%
48	3	3	2	4	1	4	4	21	10	48%
49	4	3	2	3	2	4	3	21	9	43%
50	2	2	3	3	1	5	3	19	11	58%
Total tid	147	117	142	169	78	160	159	972	471	48%
Genomsnittlig tid	2,94	2,34	2,84	3,38	1,56	3,20	3,18	19,44	9,42	48%
Standardavvikelse	0,71	0,56	0,71	0,57	0,50	0,78	0,39	1,40	1,21	5%

Tabell 2: Tider från varje moment för operatör 2

Operatör 2										
	Sekunder per moment							Total	Total	%
Kniv/Moment	1	2	3	4	5	6	7	tid	hammartid	Hammare
1	4	2	5	6	1	3	7	28	14	50%
2	3	3	5	6	1	3	4	25	14	56%
3	3	3	3	5	1	5	3	23	13	57%
4	3	3	3	6	1	4	4	24	13	54%
5	3	4	4	4	2	5	4	26	13	50%
6	3	4	3	6	1	4	3	24	13	54%
7	3	4	3	5	2	4	5	26	12	46%
8	3	4	4	4	2	4	4	25	12	48%
9	3	3	4	5	1	4	4	24	13	54%
10	4	3	2	4	1	4	3	21	10	48%
11	4	4	3	7	1	3	4	26	13	50%
12	3	4	3	4	1	5	3	23	12	52%
13	3	5	4	7	2	5	4	30	16	53%
14	4	5	2	5	2	2	4	24	9	38%
15	2	3	3	5	1	3	3	20	11	55%
16	3	6	3	5	1	2	5	25	10	40%
17	3	5	2	5	1	5	4	25	12	48%
18	4	3	4	5	2	4	5	27	13	48%
19	4	4	3	4	2	3	4	24	10	42%
20	3	3	2	9	1	8	5	31	19	61%
21	4	3	3	6	1	3	4	24	12	50%
22	3	2	3	5	2	4	4	23	12	52%
23	5	4	2	5	1	3	5	25	10	40%
24	3	3	3	5	1	7	6	28	15	54%
25	4	3	4	7	1	3	3	25	14	56%
26	3	3	3	6	1	4	3	23	13	57%
27	4	4	2	5	1	8	3	27	15	56%
28	3	5	2	5	1	3	3	22	10	45%
29	3	3	3	5	2	9	3	28	17	61%
30	3	4	3	5	2	5	3	25	13	52%
31	4	3	2	8	1	4	3	25	14	56%
32	3	4	2	5	2	5	3	24	12	50%
33	3	3	2	4	1	4	4	21	10	48%
34	3	4	3	6	1	5	6	28	14	50%
35	3	3	2	7	2	4	5	26	13	50%
36	3	4	2	7	3	4	5	28	13	46%
37	5	3	3	6	1	3	3	24	12	50%
38	4	6	4	7	1	4	4	30	15	50%
39	2	5	3	4	1	4	4	23	11	48%
40	3	3	3	7	2	5	3	26	15	58%
41	3	5	3	5	1	3	3	23	11	48%
42	2	4	2	5	2	6	4	25	13	52%
43	2	3	3	8	1	7	6	30	18	60%
44	4	4	3	5	1	4	4	25	12	48%
45	4	2	3	7	1	4	3	24	14	58%
46	2	4	3	7	1	4	3	24	14	58%
47	3	3	2	6	3	4	5	26	12	46%
48	3	5	3	5	1	4	4	25	12	48%
49	2	4	3	6	1	5	3	24	14	58%
50	3	6	3	5	1	7	3	28	15	54%
Total tid	161	187	147	281	68	219	197	1260	647	51%
Genomsnittlig tid	3,22	3,74	2,94	5,62	1,36	4,38	3,94	25,2	12,94	51%
Standardavvikelse	0,71	0,99	0,77	1,18	0,56	1,50	1,00	2,38	2,05	5%

Tabell 3: Tider från varje moment för operatör 3

Operatör 3										
Kniv/Moment	Sekunder per moment							Total tid	Total hammartid	% Hammare
	1	2	3	4	5	6	7			
1	3	6	5	3	1	5	6	29	13	45%
2	3	6	4	3	1	3	5	25	10	40%
3	3	6	6	3	3	4	5	30	13	43%
4	3	5	4	4	1	6	6	29	14	48%
5	2	4	6	3	1	4	6	26	13	50%
6	3	8	3	4	1	5	5	29	12	41%
7	3	4	5	2	2	5	4	25	12	48%
8	3	6	4	3	2	5	7	30	12	40%
9	3	5	5	3	3	4	5	28	12	43%
10	3	4	5	3	1	5	5	26	13	50%
11	3	5	4	3	2	6	6	29	13	45%
12	2	5	4	3	1	7	8	30	14	47%
13	3	6	5	3	1	5	4	27	13	48%
14	2	6	6	3	2	4	6	29	13	45%
15	3	7	3	4	2	4	7	30	11	37%
16	2	7	4	2	3	4	6	28	10	36%
17	2	5	6	2	2	3	5	25	11	44%
18	3	7	6	2	2	3	6	29	11	38%
19	3	7	5	5	4	4	6	34	14	41%
20	2	6	5	2	3	4	7	29	11	38%
21	3	6	3	3	1	3	6	25	9	36%
22	3	5	5	3	2	3	5	26	11	42%
23	3	6	5	3	3	4	5	29	12	41%
24	4	6	4	5	1	3	7	30	12	40%
25	2	5	4	4	4	4	7	30	12	40%
26	3	5	4	4	1	3	5	25	11	44%
27	3	5	4	5	2	5	5	29	14	48%
28	3	5	6	3	1	3	6	27	12	44%
29	3	6	6	2	1	2	6	26	10	38%
30	3	6	7	2	1	5	5	29	14	48%
31	3	4	5	3	1	4	6	26	12	46%
32	4	7	4	3	1	4	6	29	11	38%
33	3	5	3	5	2	4	5	27	12	44%
34	2	7	3	3	2	6	7	30	12	40%
35	2	6	4	2	3	5	7	29	11	38%
36	3	6	5	3	2	4	6	29	12	41%
37	2	7	4	2	3	4	7	29	10	34%
38	2	5	4	5	1	5	5	27	14	52%
39	3	6	4	3	2	3	6	27	10	37%
40	3	5	4	3	2	3	4	24	10	42%
41	4	6	4	3	1	4	6	28	11	39%
42	3	6	4	3	1	5	5	27	12	44%
43	4	8	3	3	2	5	5	30	11	37%
44	3	6	4	3	3	4	6	29	11	38%
45	3	5	3	3	2	4	6	26	10	38%
46	3	6	4	3	1	3	5	25	10	40%
47	3	5	4	3	2	4	5	26	11	42%
48	3	6	4	3	1	3	5	25	10	40%
49	2	6	4	3	2	5	5	27	12	44%
50	3	6	4	3	1	3	5	25	10	40%
Total tid	142	288	221	156	90	207	284	1388	584	42%
Genomsnittlig tid	2,84	5,76	4,42	3,12	1,80	4,14	5,68	27,76	11,68	42%
Standardavvikelse	0,55	0,94	0,97	0,82	0,86	1,01	0,89	2,04	1,33	4%

Tabell 4: Tider från varje moment för operatör 4

Operatör 4										
Kniv/Moment	Sekunder per moment							Total tid	Total hammartid	% Hammare
	1	2	3	4	5	6	7			
1	3	4	4	3	1	3	4	22	10	45%
2	2	4	2	3	2	3	4	20	8	40%
3	3	3	4	2	2	4	3	21	10	48%
4	3	3	2	3	1	4	5	21	9	43%
5	2	3	3	2	3	4	3	20	9	45%
6	2	3	4	2	2	3	5	21	9	43%
7	2	4	3	2	2	4	3	20	9	45%
8	2	3	4	2	3	3	3	20	9	45%
9	3	3	2	3	2	4	3	20	9	45%
10	2	3	3	2	3	3	5	21	8	38%
11	3	3	3	2	2	3	4	20	8	40%
12	2	4	4	3	3	5	4	25	12	48%
13	4	3	3	2	2	4	3	21	9	43%
14	3	3	4	2	1	3	4	20	9	45%
15	2	3	2	4	1	4	6	22	10	45%
16	2	4	3	3	1	5	3	21	11	52%
17	3	3	2	3	2	2	3	18	7	39%
18	4	3	3	2	1	4	4	21	9	43%
19	4	3	2	2	4	5	3	23	9	39%
20	2	3	4	2	3	2	4	20	8	40%
21	4	3	3	2	2	7	3	24	12	50%
22	2	3	3	3	1	4	3	19	10	53%
23	3	5	3	2	1	4	4	22	9	41%
24	4	4	3	2	1	4	3	21	9	43%
25	4	4	3	3	1	3	4	22	9	41%
26	3	2	4	2	2	6	4	23	12	52%
27	2	5	2	3	2	4	4	22	9	41%
28	2	4	3	3	1	5	3	21	11	52%
29	2	4	3	2	2	5	3	21	10	48%
30	3	3	4	3	2	5	3	23	12	52%
31	2	5	4	2	1	4	5	23	10	43%
32	2	4	4	3	1	3	3	20	10	50%
33	3	3	2	2	1	3	5	19	7	37%
34	2	3	4	2	3	3	4	21	9	43%
35	3	3	3	2	1	4	3	19	9	47%
36	4	3	3	2	1	5	3	21	10	48%
37	3	3	3	2	2	6	4	23	11	48%
38	2	4	3	2	4	7	2	24	12	50%
39	2	3	3	2	1	2	3	16	7	44%
40	2	3	4	2	2	4	4	21	10	48%
41	3	4	3	2	3	3	3	21	8	38%
42	4	5	3	2	1	4	4	23	9	39%
43	2	5	3	2	1	4	3	20	9	45%
44	3	4	2	3	2	4	3	21	9	43%
45	3	3	3	3	3	5	5	25	11	44%
46	3	4	3	2	3	5	3	23	10	43%
47	3	3	4	2	2	5	4	23	11	48%
48	3	5	4	4	1	4	4	25	12	48%
49	2	4	5	2	3	4	3	23	11	48%
50	2	5	4	3	3	3	3	23	10	43%
Total tid	135	178	159	120	95	201	181	1069	480	45%
Genomsnittlig tid	2,70	3,56	3,18	2,40	1,90	4,02	3,62	21,38	9,60	45%
Standardavvikelse	0,74	0,76	0,75	0,57	0,89	1,12	0,81	1,81	1,34	4%

Bilaga B

I Tabell 1 och 2 återfinns samtliga frågor som användes i enkäterna samt alla respondenters enskilda svar.

Tabell 1: Frågor och svar från inledande enkät

1. Hur nödvändigt tycker du att det är med förändringar på avdelningen?	Ganska nödvändigt	Ganska onödigt	Ganska nödvändigt	Väldigt nödvändigt	Ganska nödvändigt	Väldigt nödvändigt	Ganska nödvändigt	Ganska nödvändigt	Väldigt nödvändigt
2. Hur bra tycker du tidigare förändringar har varit?	Ganska bra	Ganska bra	Mycket bra	Ganska bra	Ganska bra	Ganska bra	Ganska bra	Ganska bra	Ganska bra
3. Hur mycket upplever du att du har möjlighet att påverka förändringsarbetet?	Ganska mycket	Ganska lite	Väldigt mycket	Ganska mycket	Väldigt mycket	Ganska lite	Ganska mycket	Ganska lite	Väldigt mycket
4. Hur mycket skulle du vilja delta i förändringsarbetet?	Ganska mycket	Ganska mycket	Väldigt mycket	Väldigt mycket	Ganska lite	Ganska mycket	Helt och hållet	Helt och hållet	Ganska mycket
5. Hur mycket tycker du att träskaftsmonteringen behöver förändras? (1400)	Ganska lite	Väldigt lite	Ganska mycket	Ganska mycket	Ganska lite	Väldigt mycket	Ganska mycket	Helt och hållet	Ganska lite
6. I hur stor utsträckning brukar du förstå syftet med förändringar på avdelningen?	Ganska mycket	Ganska mycket	Helt och hållet	Ganska mycket	Väldigt mycket	Ganska mycket	Väldigt mycket	Väldigt lite	Ganska mycket
7. Hur känner du generellt inför förändringar?	Ganska bra	Ganska bra	Mycket bra	Ganska bra	Ganska bra	Mycket bra	Ganska bra	Ganska dåliga	Ganska bra
8. Har du någon idé på hur träskaftningen kan förbättras?	nej	nej	ingen just nu	Har varit ganska många förändringar, när det blev flödes flytt igen. Men det går alltid att finslipa både här & där. så när vi har förbättrings grupp`s möten kommer någon idé ibland.	Automatisera Själva skiftningen (1400) på dom produkter vi säljer mest av kanske	Vet ej	nej	Skafta i flera timmar är inte ergonomiskt. Jag får ont i handleden och i axeln efter en dags skaftning. Nu är det lite bättre om man kan rotera med att packa. Den som tror att det finns ett "rätt" sätt att skafta tror fel. En snickare skulle aldrig få hamra på det omoderna vis och med hammare som knappt håller ihop. Jag vill ha kvar skaftningen då det är viktig del i moraknivs historia. Dessutom en populär besöks attraktion. Men massan av träskaftningen skulle inte göras av bekostnad på våra förslitningsskador.	Nej, inte just nu
9. Vad är viktigt med ett verktyg för dig? Välj tre av alternativen nedan eller skriv något eget	Hög säkerhet, God ergonomi, Hög användarvänlighet	Hög säkerhet, God ergonomi, Låg miljöpåverkan	Hög säkerhet, God ergonomi, Hög användarvänlighet	Hög säkerhet, God ergonomi, Hög användarvänlighet	Hög säkerhet, God ergonomi, Hög användarvänlighet	Hög säkerhet, God ergonomi, Hög användarvänlighet	Hög säkerhet, God ergonomi, Hög användarvänlighet	God ergonomi, Hög användarvänlighet, Bevara historia på ett modernt sätt.	Hög säkerhet, God ergonomi, Hög användarvänlighet

Tabell 2: Frågor och svar från avslutande enkät

1. Har du varit del av utvecklingsgruppen eller kontrollgruppen? Utvecklingsgruppen är den som varit med vid brainstorming, betygsättning och/eller riskanalys.	Kontroll-grupp	Utvecklings-grupp	Utvecklings-grupp	Kontroll-grupp	Utvecklings-grupp	Utvecklings-grupp	Utvecklings-grupp	Utvecklings-grupp	Kontroll-grupp
2. I hur stor utsträckning har du förstått vad syftet med pressen är?	Väldigt mycket	Helt och hållet	Väldigt mycket	Helt och hållet	Helt och hållet	Helt och hållet	Helt och hållet	Helt och hållet	Ganska lite
3. Hur bra tycker du att pressen är?	Ganska bra	Ganska bra	Ganska bra	Ganska bra	Ganska bra	Ganska bra	Mycket bra	Ganska bra	Ganska bra
4. Hur mycket upplever du att du har haft möjlighet att påverka utvecklingen av pressen?	Ganska mycket	Väldigt mycket	Ganska mycket	Inte alls	Väldigt mycket	Ganska mycket	Väldigt mycket	Väldigt mycket	Inte alls
5. I hur stor utsträckning upplever du att du har fått vara tillräckligt delaktig i detta förändringsarbete?	Ganska mycket	Helt och hållet	Väldigt mycket	Väldigt lite	Väldigt mycket	Ganska mycket	Helt och hållet	Väldigt mycket	Inte alls
6. Hur mycket tycker du att träskaftsmonteringen behöver förändras? (1400)	Väldigt mycket	Ganska mycket	Ganska lite	Väldigt mycket	Väldigt mycket	Ganska lite	Ganska mycket	Väldigt mycket	Ganska lite
7. Hur mycket tycker du att pressen vore en förändring som avdelningen behöver?	Väldigt mycket	Ganska lite	Ganska mycket	Väldigt mycket	Väldigt mycket	Ganska lite	Väldigt mycket	Väldigt mycket	Ganska mycket
8. Hur känner du generellt inför förändringar?	Ganska dåligt	Ganska dåligt	Ganska bra	Ganska bra	Mycket bra	Ganska bra	Ganska bra	Mycket bra	Ganska bra
9. Hur känner du generellt inför denna förändring?	Ganska bra	Ganska dåligt	Ganska bra	Ganska bra	Mycket bra	Ganska bra	Mycket bra	Mycket bra	Ganska bra

Bilaga C

I Tabell 1-3 återfinns samtliga idéer inklusive dess förklaringar som kom fram under brainstormingen med operatörerna.

Tabell 1: Samtliga idéer, med förklaringar, om ihopmonteringen från brainstormingen

Ihopmontering	
Konceptnamn	Förklaring
Casinomaskinen	Det finns en maskin på Morakniv som kallas "Casinomaskinen", det är en form av manuell press som med hjäp av en hävarm trycker ihop komponenter
Hydraulpress	En hydrauldriven press som trycker ihop kniven och ersätter momenten med hammare
Elektrisk press	En elektriskt driven press, exempelvis med linjära ställdon, som trycker ihop kniven och ersätter momenten med hammare
Sätt i niten direkt	Om man sätter i niten direkt när skaftet sätts på tången kan stoppet för att sätta i niten tas bort
Tryck ihop allt samtidigt	Om holk, skaft och nit placeras direkt på tången samtidigt utan att sättas ihop för sig först kan flera stopp och moment tas bort
Stanna vid ett visst tryck så bladets position inte spelar så stor roll	Om en elektrisk eller hydraulsik press används går det att programmera så den stannar vid ett visst tryck eller en viss kraft för att det inte är så noga hur högt bladet sitter
Två fack	Ett som pressar ihop skaft, holk och nit och ett som pressar på skaftet på bladet, ifall det krävs att holken monteras på skaftet innan allt monteras på bladet
Liggande kniv vid pressning	Om någon form av press ska användas behöver inte bladen stå upp som de gör nu vid monteringen, de kan lika gärna ligga ned
Automatisk nitinläggning	Det kanske går att lösa så nitarna automatiskt läggs i skaften på något sätt för att få bort den manuella hanteringen
Automathammare	Det finns elektriska eller pneumatiska hammare som minskar belastningen på operatören och operatörerns styrka blir inte lika påverkande, den skulle kunna ersätta den traditionella hammaren
Pneumatisk cylinder	En pneumaisk cylinder som pulserar upp och ned kan användas för att ersätta hammaren
Robot som skaftar	Använd en robotarm som tar över hela skaftningsprocessen, det manuella blir då bara att ladda magasin och plundra magasin

Tabell 2: Samtliga idéer, med förklaringar, om bladinfästningen från brainstormingen

Bladinfästning	
Konceptnamn	Förklaring
Fixtur till bladet	Genom att använda någon form av fixtur till bladen kan det bli lättare att sätta bladen i rätt höjd
Flera knivar bredvid varandra	Vid ihoppressningen skulle flera knivar kunna sättas upp samtidigt och tryckas ihop samtidigt, då både ökar effektiviteten och antalet moment som kan variera i tid blir färre
Fixtur som gör att bladet inte åker förlångt ner	Eftersom bladet blir högre/bredare närmare skaftet kanske det går att göra någon fixtur som hindrar bladet att åka för långt ned och därmed hamna i rätt höjd
Gummimatta under spetsen	Lägg en gummimatta nederst i skaftstäden, sätt spetsen mot den och få då rätt höjd på bladet
Lös kassett som man laddar medan den pressar	Gör en lös fixtur till bladen som kan tas i och ur enkelt, då kan operatören sätta upp en ny uppsättning medan pressen trycker ihop andra knivar
Spår/hål i kasetten så det går att sätta tryck på bladet	Konstruera fixturen så den bara placerar kniven på rätt ställa men det är möjligt att trycka fast det med skaftstädet ändå
Magneter i kasetten	Ha magneter som håller fast bladen i kasetten

Tabell 3: Samtliga övriga idéer med förklaringar från brainstormingen

Övriga förslag	
Konceptnamn	Förklaring
Borra mindre hål så niten inte vrider sig	För att förenkla isättning av niten skulle hålen kunna vara lite mindre för att niten ska vara lite trögare att stoppa i och därmed inte kunna vrida sig vid ihopmonteringen
Stå upp vid skaftning	Om operatören står upp vid skaftningen upplever en del operatörer att det blir lättare att hamra och de får en bättre rytm samt arbetsställning
Packa medan knivarna pressas	Om pressningen tar tid skulle operatören kunna packa samtidigt som en andra uppsättning knivar pressas

Bilaga D

I Tabell 1 återfinns en fullständig konceptvalsmatris som togs fram tillsammans med operatörerna.

Tabell 1: Fullständig konceptvalsmatris

		Ihopmontering											
	Viktningsfaktor	Tryck ihop allt samtidigt		Automat-hammare		Elektisk press		Pneumatisk cylinder		Casinomaskinen		Stanna vid ett visst läge	
Kriterier		Poäng	Viktad poäng	Poäng	Viktad poäng	Poäng	Viktad poäng	Poäng	Viktad poäng	Poäng	Viktad poäng	Poäng	Viktad poäng
Säkerhet	5	4	20	2	10	4	20	3	15	4	20	4	20
God ergonomi	5	5	25	1	5	5	25	5	25	1	5	5	25
Hög användarvänlighet	4	5	20	2	8	5	20	3	12	2	8	5	20
Låg miljöpåverkan	3	5	15	3	9	3	9	2	6	4	12	5	15
Låg investeringskostnad	3	3	9	4	12	3	9	4	12	4	12	3	9
Genomförbarhet	5	4	20	5	25	4	20	4	20	2	10	4	20
Variationsminskning	5	4	20	2	10	4	20	3	15	3	15	4	20
Bevara historia på ett modernt sätt	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2
Bibehållen effektivitet	3	4	12	2	6	4	12	3	9	2	6	4	12
Total poäng		35	142	23	87	33	136	29	116	24	90	36	143

Bladinfästning													
Flera knivar bredvid varandra		Spår/hål i kasetten så det går att sätta tryck på bladet		Magneter i kassetten		Fixtur till bladet		Gummimatta under spetsen		Fixtur som gör att bladet inte åker ned för långt		Lös kassett	
Poäng	Viktad poäng	Poäng	Viktad poäng	Poäng	Viktad poäng	Poäng	Viktad poäng	Poäng	Viktad poäng	Poäng	Viktad poäng	Poäng	Viktad poäng
4	20	4	20	4	20	4	20	4	20	3	15	4	20
3	15	4	20	4	20	4	20	4	20	4	20	4	20
3	12	4	16	4	16	4	16	4	16	4	16	3	12
5	15	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
4	12	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9	4	12
4	20	4	20	4	20	4	20	4	20	4	20	4	20
2	10	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10	3	15
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1
3	9	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9	4	12
31	116	31	119	31	119	31	119	31	119	30	114	31	124

Bilaga E

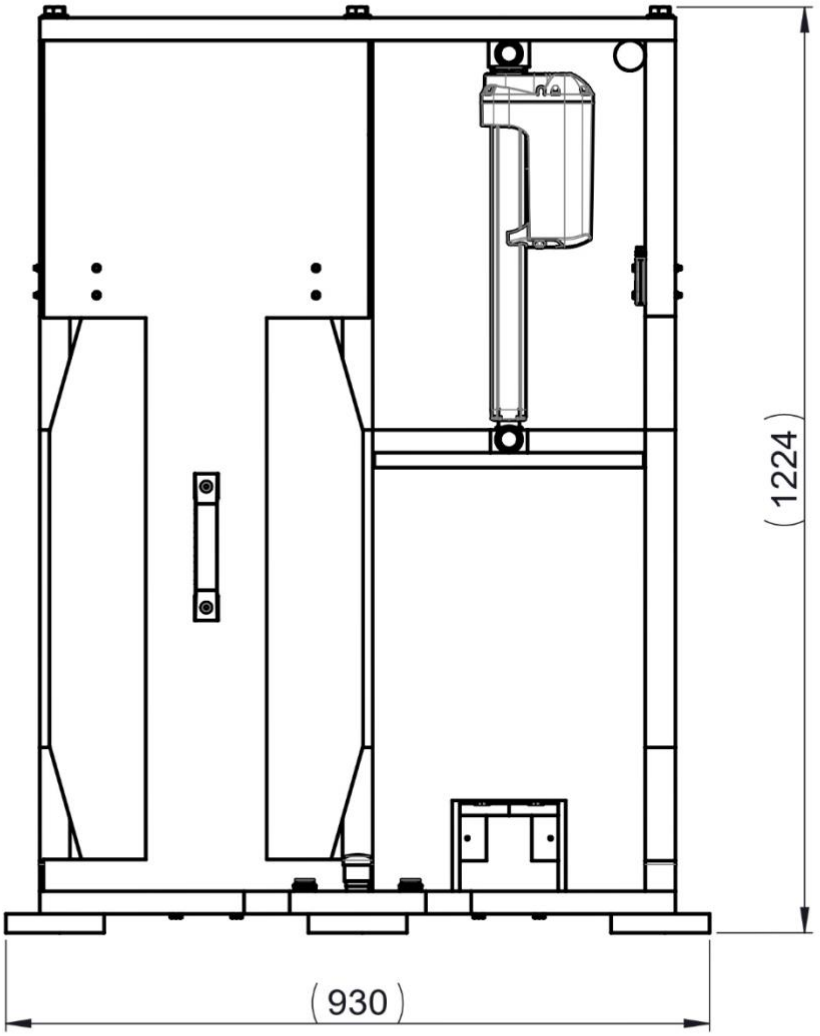
I denna bilaga presenteras sammanställningsritningar och detaljritningar på pressen. I Tabell 1 finns hänvisningar till samtliga ritningar.

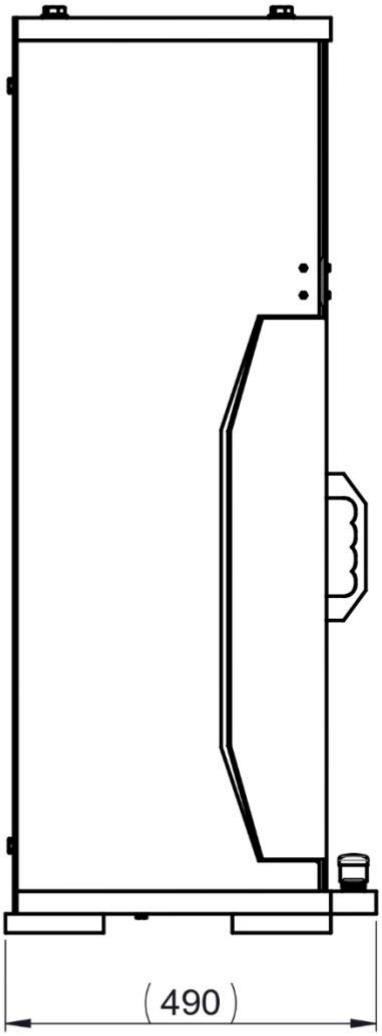
Tabell 1: Ritningshänvisning

Ritningsnummer	Titel	Detalj/sammanställning
1	Komplett press	Sammanställning
2	Framsida press	Sammanställning
3	Baksida press	Sammanställning
4	Styckelista	Styckelista
5	Bottenplatta (Ovansida och snitt)	Detalj
6	Bottenplatta (Undersida)	Detalj
7	Mittplatta	Detalj
8	Pressplatta	Detalj
9	Sida höger	Detalj
10	Sida vänster	Detalj
11	Topplatta	Detalj
12	Skyddsruta	Detalj
13	Bakruta	Detalj
14	Ben	Detalj

This document must not be copied vithout our written permission,and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted.

Rev.	Description	Date	Signature





General Tolerance	European Proj.	Size	Sheet	Drawn By	Drawn Date	Approved By	Approved Date
		A4	1 of 4	EmLi	250501		

MORAKNIV®

Title: Komplett press

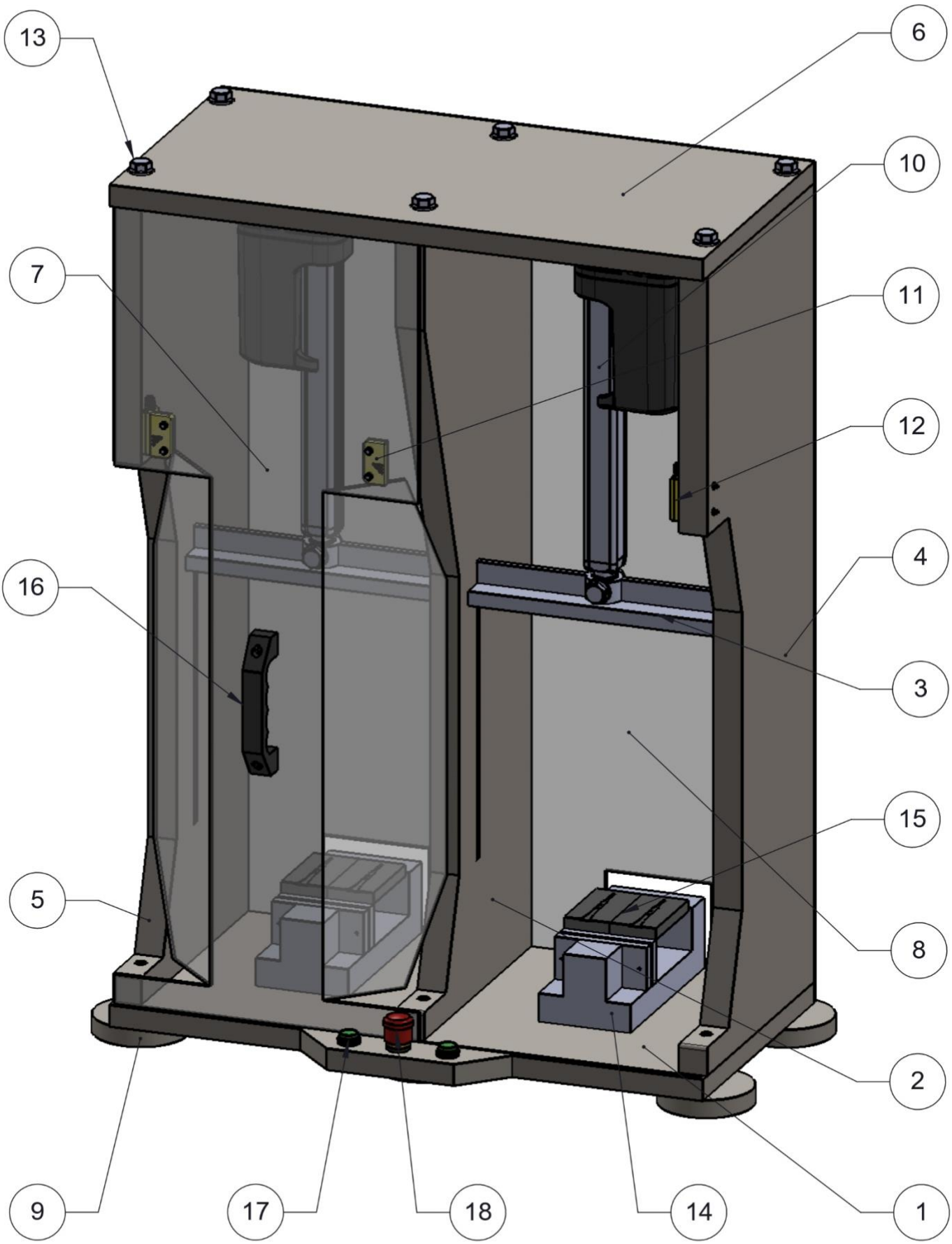
Scale: 1:10

Revision:

Drawing No: 1

This document must not be copied vithout our written permission,and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted.

Rev.	Description	Date	Signature



General Tolerance	European Proj.	Size	Sheet	Drawn By	Drawn Date	Approved By	Approved Date
		A4	2 of 4	EmLi	250501		

MORAKNIV®

Title: Framsida press

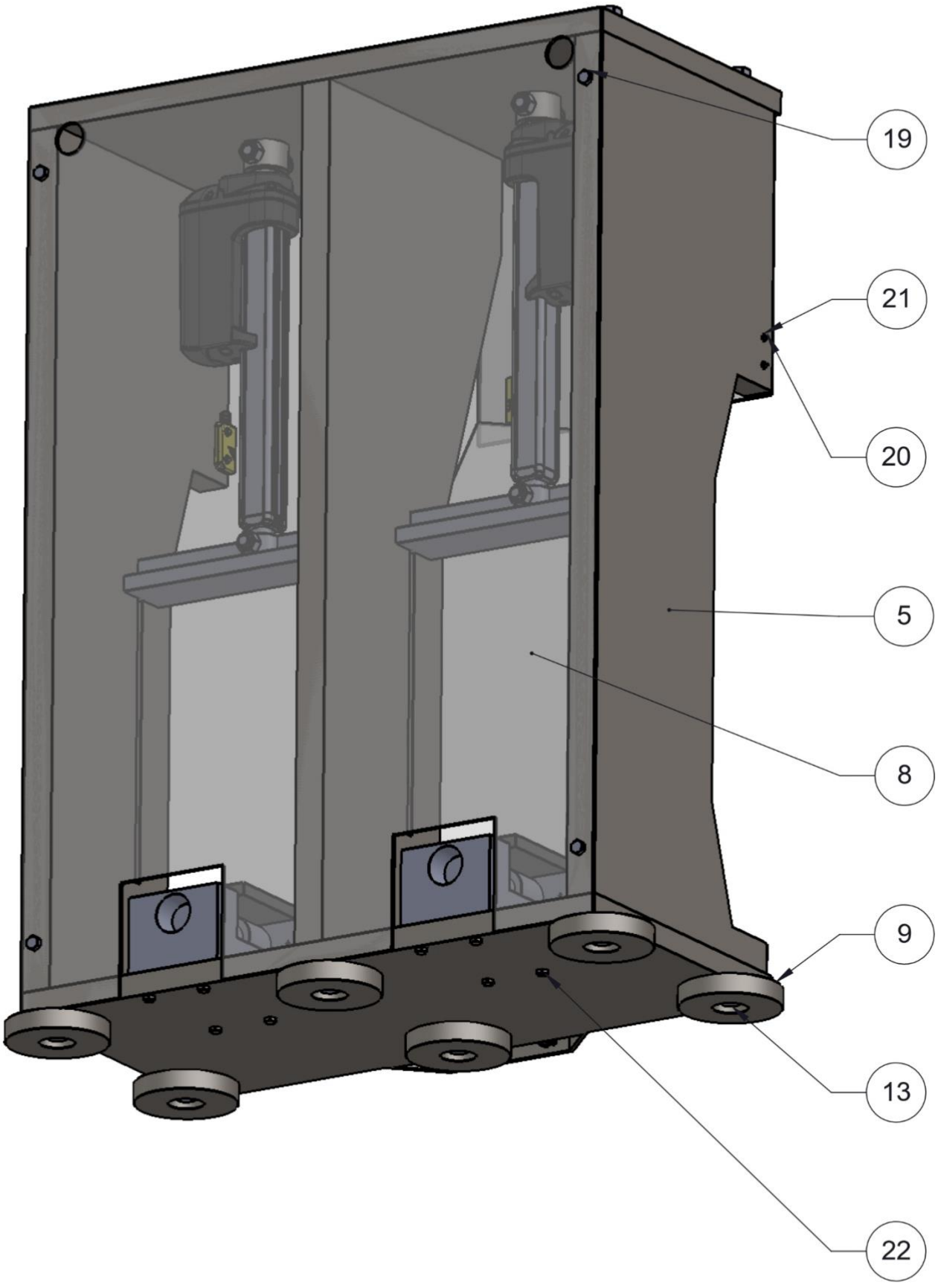
Scale: 1:7

Revision:

Drawing No: 2

This document must not be copied vithout our written permission,and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted.

Rev.	Description	Date	Signature



General Tolerance	European Proj.	Size	Sheet	Drawn By	Drawn Date	Approved By	Approved Date
		A4	3 of 4	EmLi	250501		

MORAKNIL®

Title: Baksida press

Scale: 1:7

Revision:

Drawing No: 3

This document must not be copied vithout our written permission,and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted.

Rev.	Description	Date	Signature

ITEM NO.	PART NUMBER	QTY
1	Bottenplatta	1
2	Mittplatta	1
3	Pressplatta	2
4	Sida höger	1
5	Sida vänster	1
6	Topplatta	1
7	Skyddsruta	1
8	Bakruta	1
9	Ben	6
10	LA77	2
11	ABB Eden Eva	2
12	ABB Eden Adam	2
13	Skruv M16x70	14
14	Skaftstäd	2
15	Fixtur	2
16	Handtag	1
17	Grön knapp	2
18	Nödstoppsknapp röd	1
19	Skruv M10x10	4
20	Skruv M4x60	4
21	Mutter M4	4
22	Skruv M8x50	8
23	Mutter M16	2

General Tolerance	European Proj.	Size	Sheet	Drawn By	Drawn Date	Approved By	Approved Date
		A4	4 of 4	EmLi	250501		

MORAKNIV®

Title: Styckelista

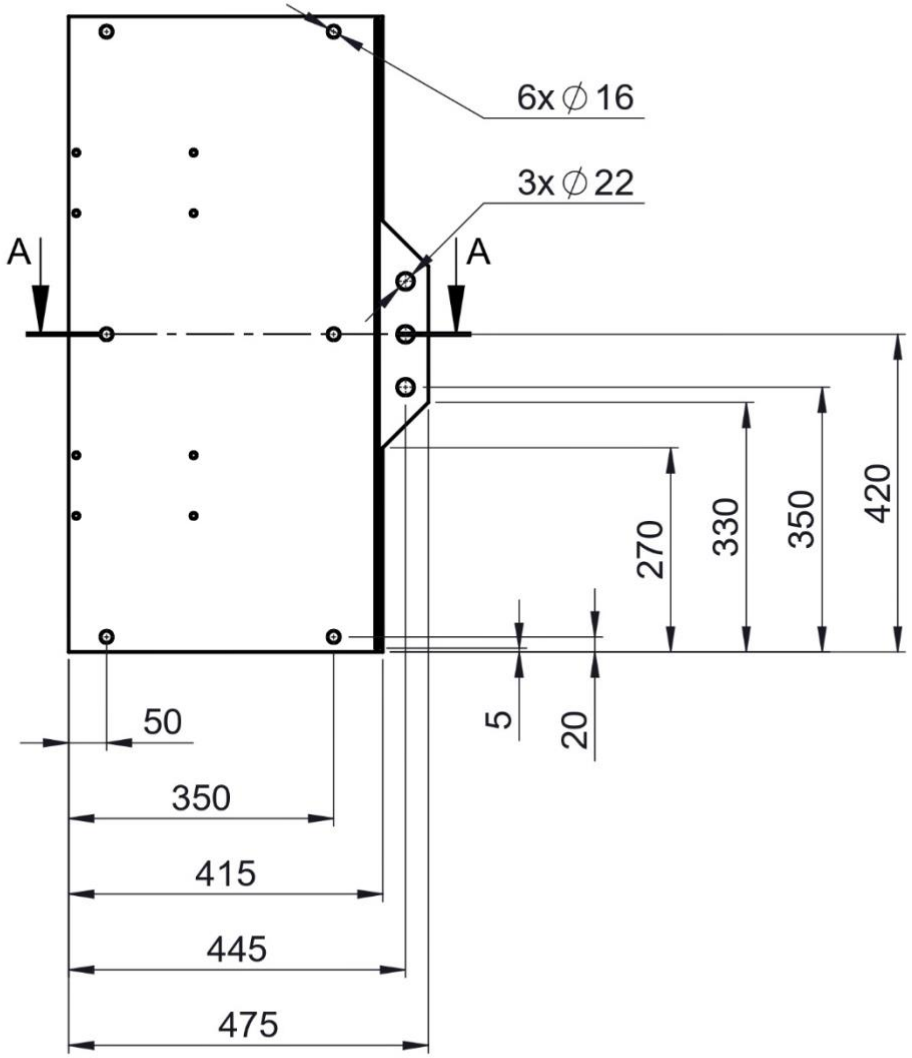
Scale:

Revision:

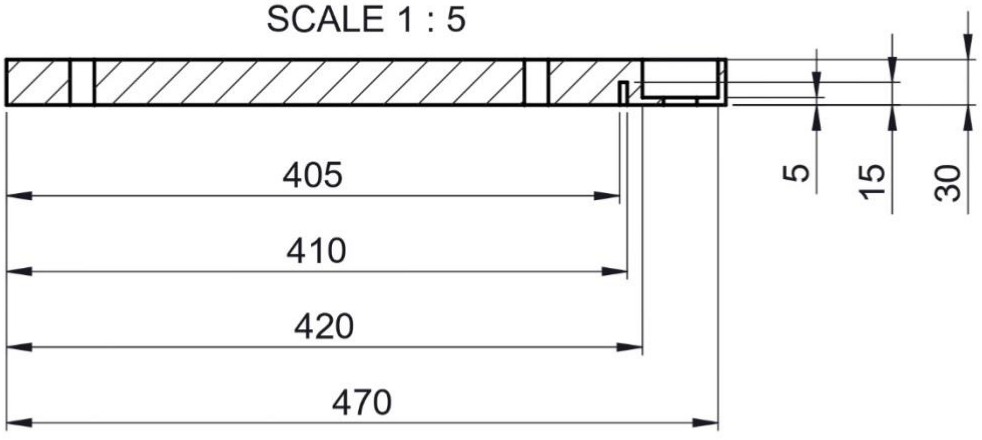
Drawing No: 4

This document must not be copied vithout our written permission,and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted.

Rev.	Description	Date	Signature



SECTION A-A
SCALE 1 : 5



General Tolerance	European Proj.	Size	Sheet	Drawn By	Drawn Date	Approved By	Approved Date
		A4	1 of 2	EmLi	250501		

MORAKNIL®

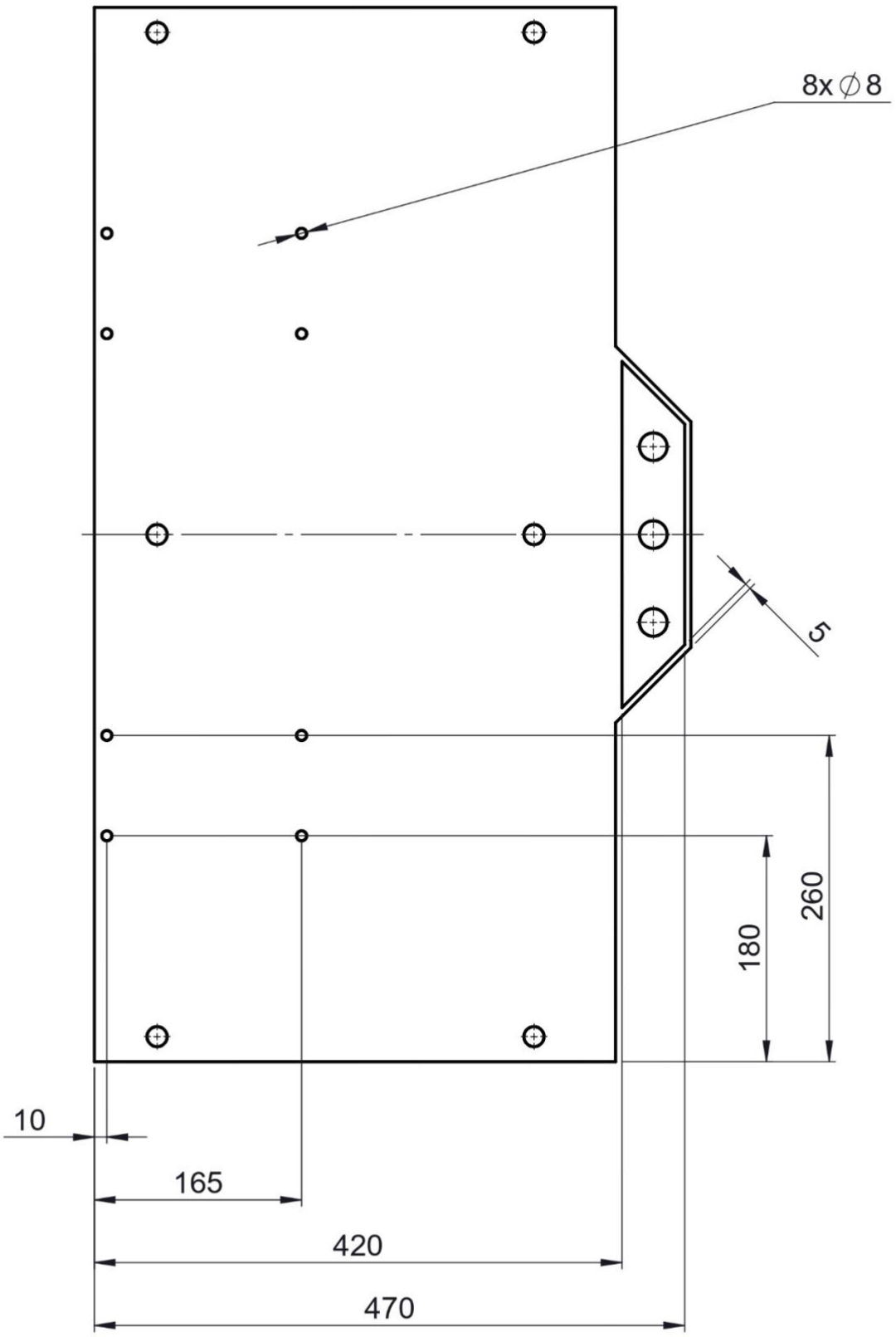
Title
Bottenplatta
(Ovansida och snitt)

Scale	Revision
1:10	

Drawing No
5

This document must not be copied vithout our written permission,and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted.

Rev.	Description	Date	Signature



General Tolerance	European Proj.	Size	Sheet	Drawn By	Drawn Date	Approved By	Approved Date
		A4	2 of 2	EmLi	250501		

MORAKNIL®

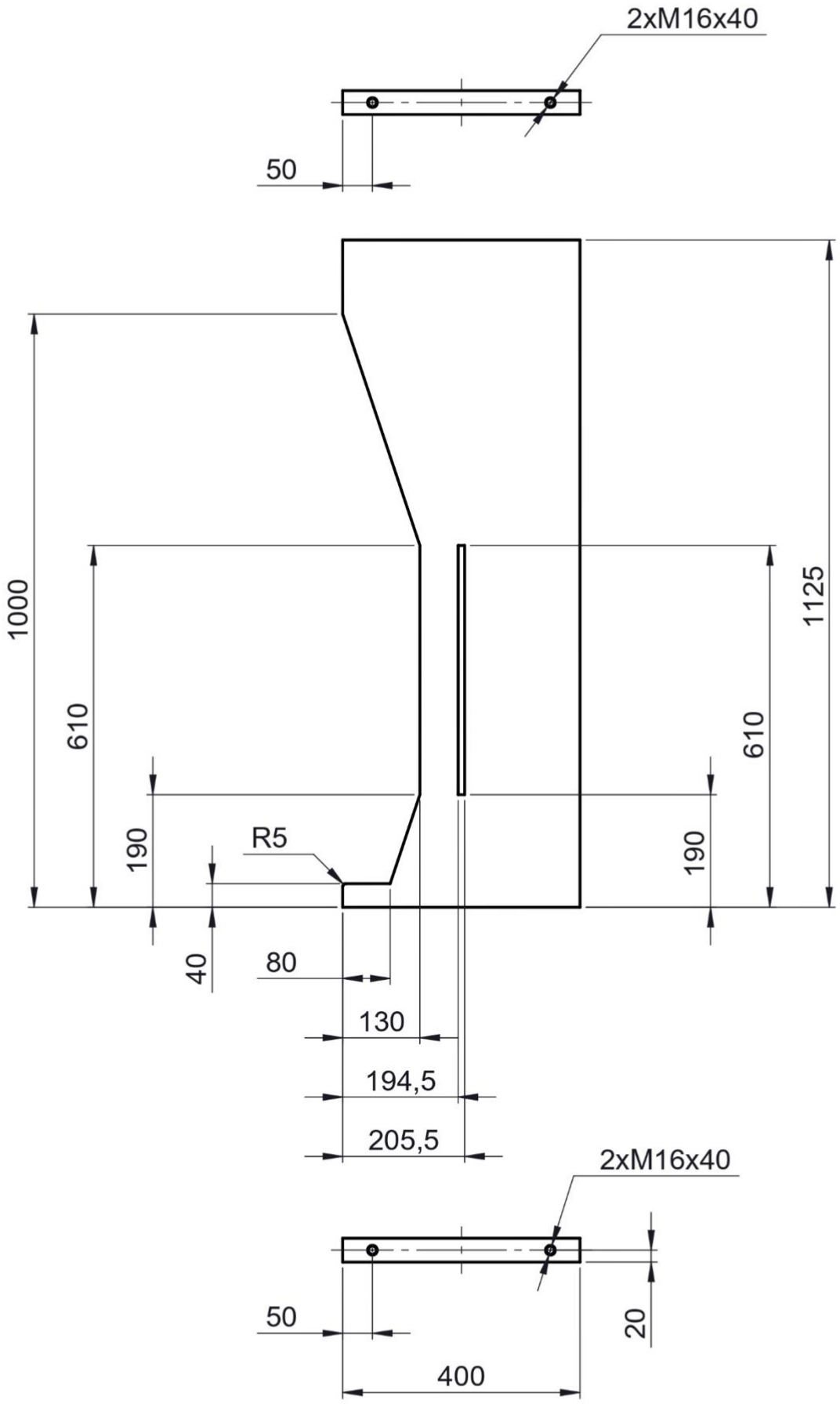
Title: Bottenplatta
(Undersida)

Scale	Revision
1:5	

Drawing No: 6

This document must not be copied vithout our written permission,and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted.

Rev.	Description	Date	Signature



General Tolerance	European Proj.	Size	Sheet	Drawn By	Drawn Date	Approved By	Approved Date
		A4	1 of 1	EmLi	250501		

MORAKNIV®

Title: Mittplatta

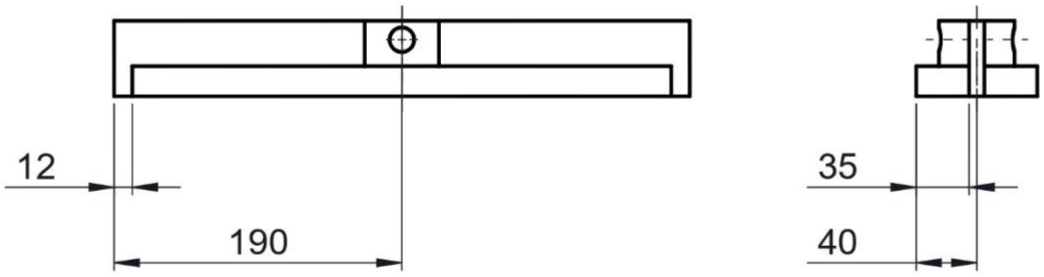
Scale: 1:10

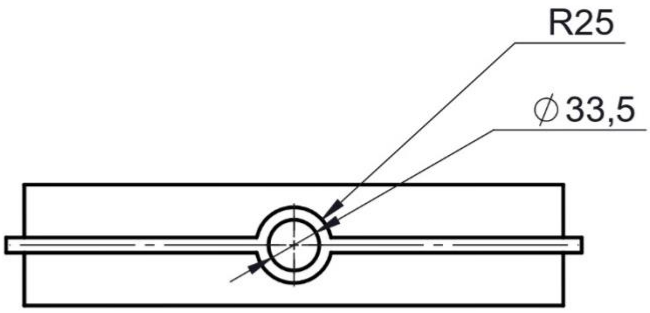
Revision:

Drawing No: 7

This document must not be copied vithout our written permission,and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted.

Rev.	Description	Date	Signature





General Tolerance	European Proj.	Size	Sheet	Drawn By	Drawn Date	Approved By	Approved Date
		A4	1 of 1	EmLi	250501		

MORAKNIV®

Title: Pressplatta

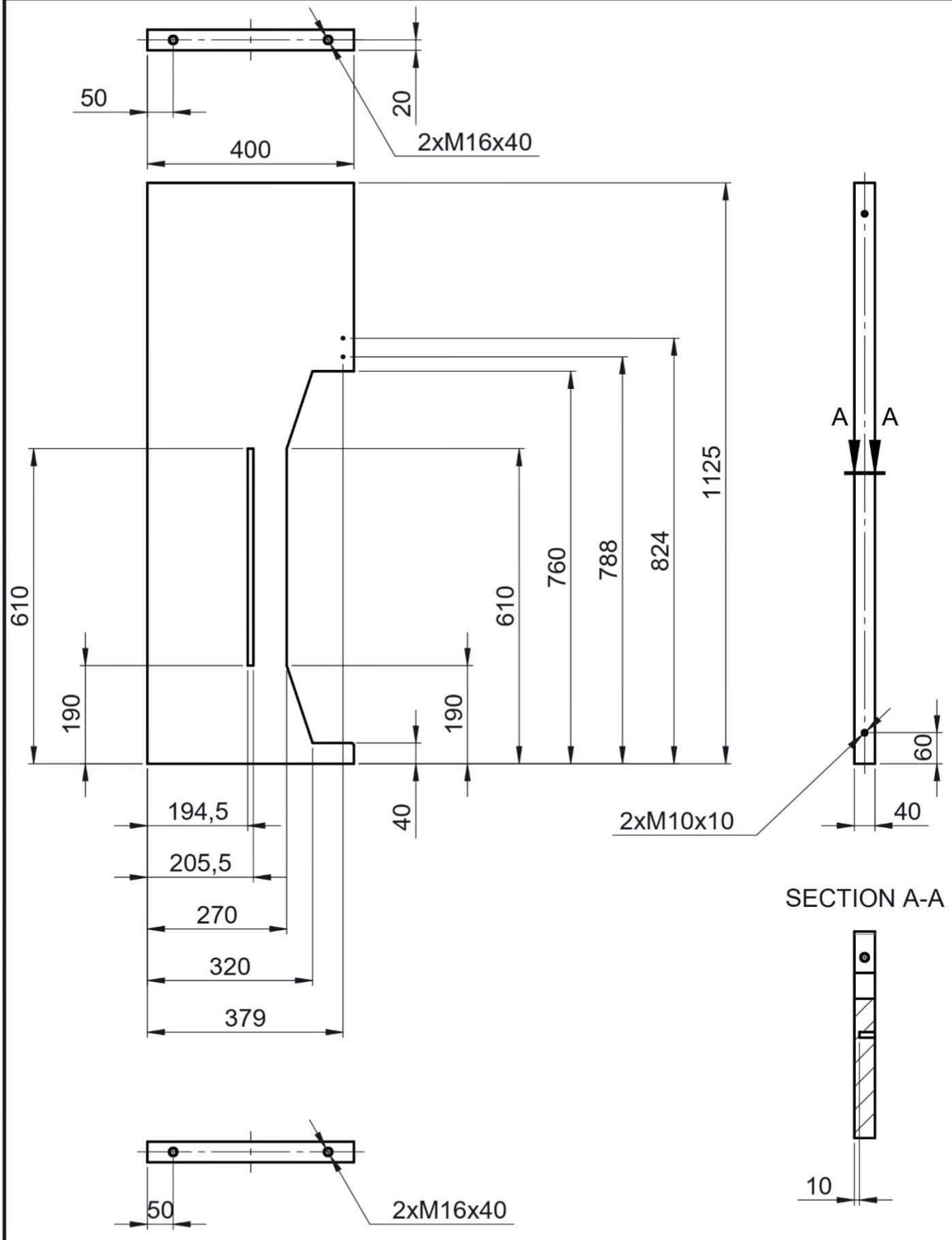
Scale: 1:5

Revision:

Drawing No: 8

This document must not be copied without our written permission,and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted.

Rev.	Description	Date	Signature



General Tolerance	European Proj.	Size	Sheet	Drawn By	Drawn Date	Approved By	Approved Date
		A4	1 of 1	EmLi	250501		

MORAKNIV®

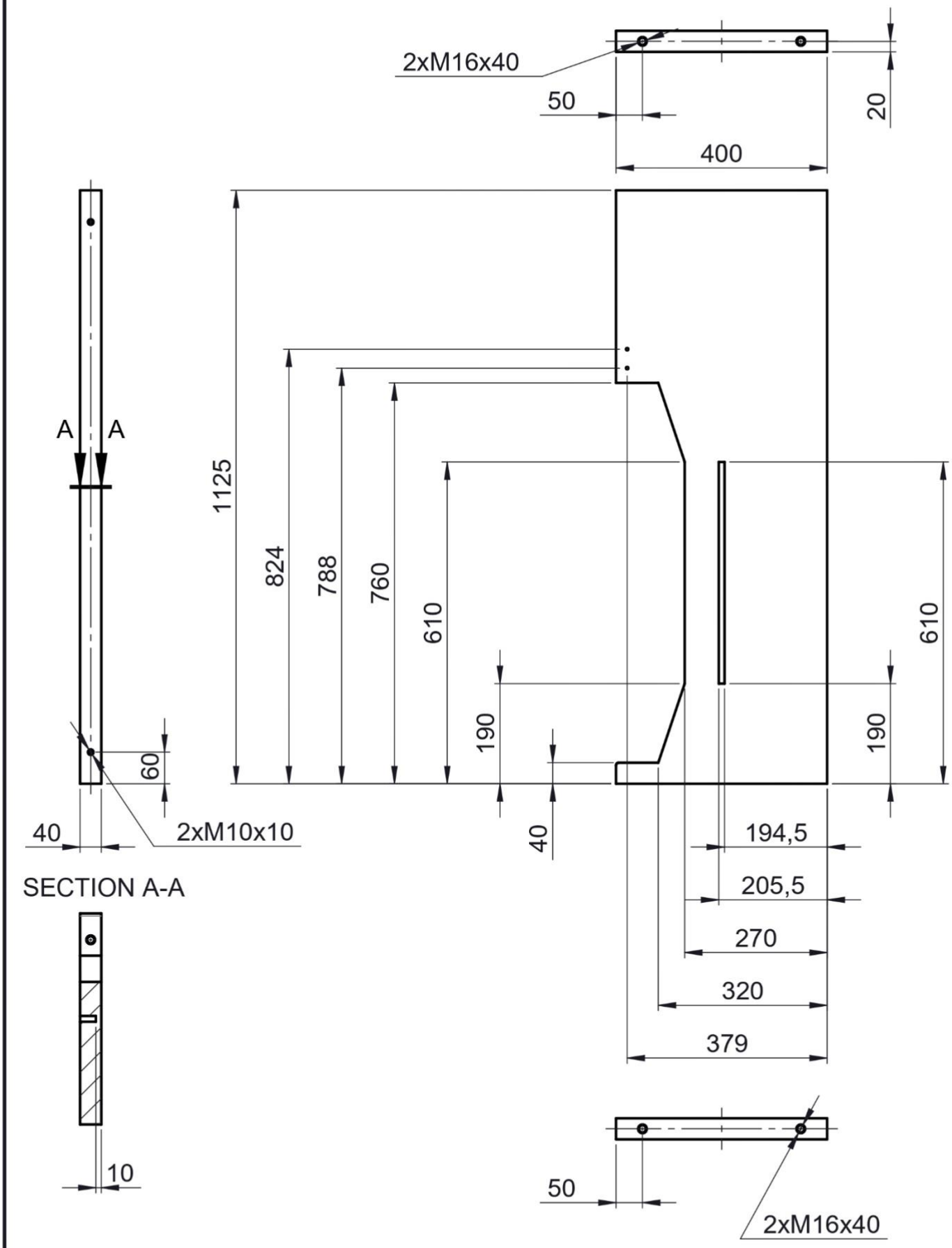
Title: Sida höger

Scale	Revision
1:10	

Drawing No: 9

This document must not be copied vithout our written permission,and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted.

Rev.	Description	Date	Signature



General Tolerance	European Proj.	Size	Sheet	Drawn By	Drawn Date	Approved By	Approved Date
		A4	1 of 1	EmLi	250501		

MORAKNIV®

Title: Sida vänster

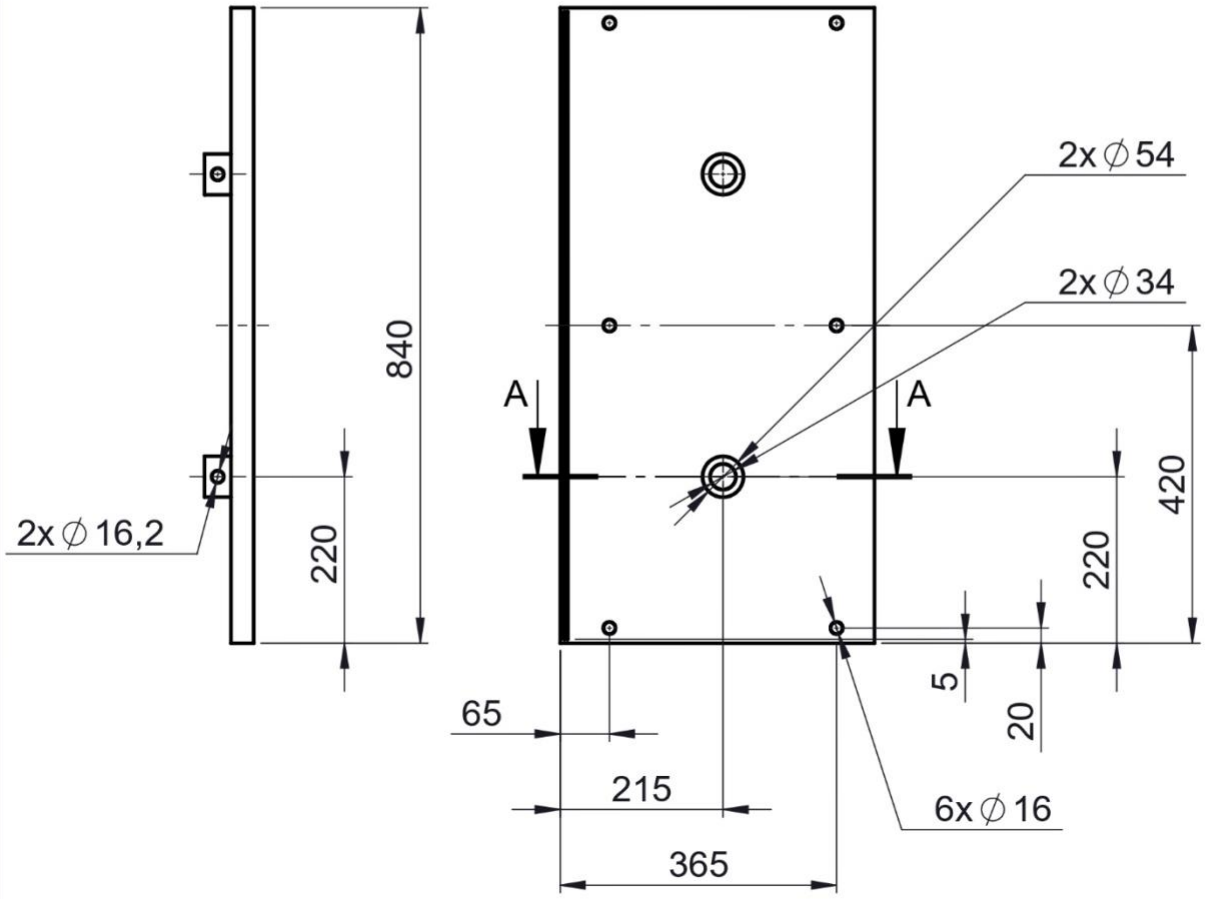
Scale: 1:10

Revision:

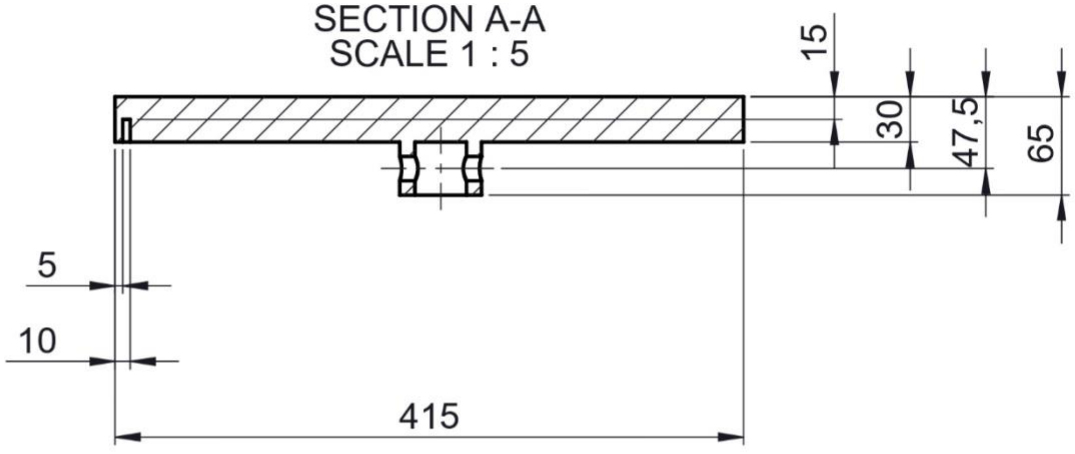
Drawing No: 10

This document must not be copied vithout our written permission,and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted.

Rev.	Description	Date	Signature



SECTION A-A
SCALE 1 : 5



General Tolerance	European Proj.	Size	Sheet	Drawn By	Drawn Date	Approved By	Approved Date
		A4	1 of 1	EmLi	250501		

MORAKNIV®

Title: Topplatta

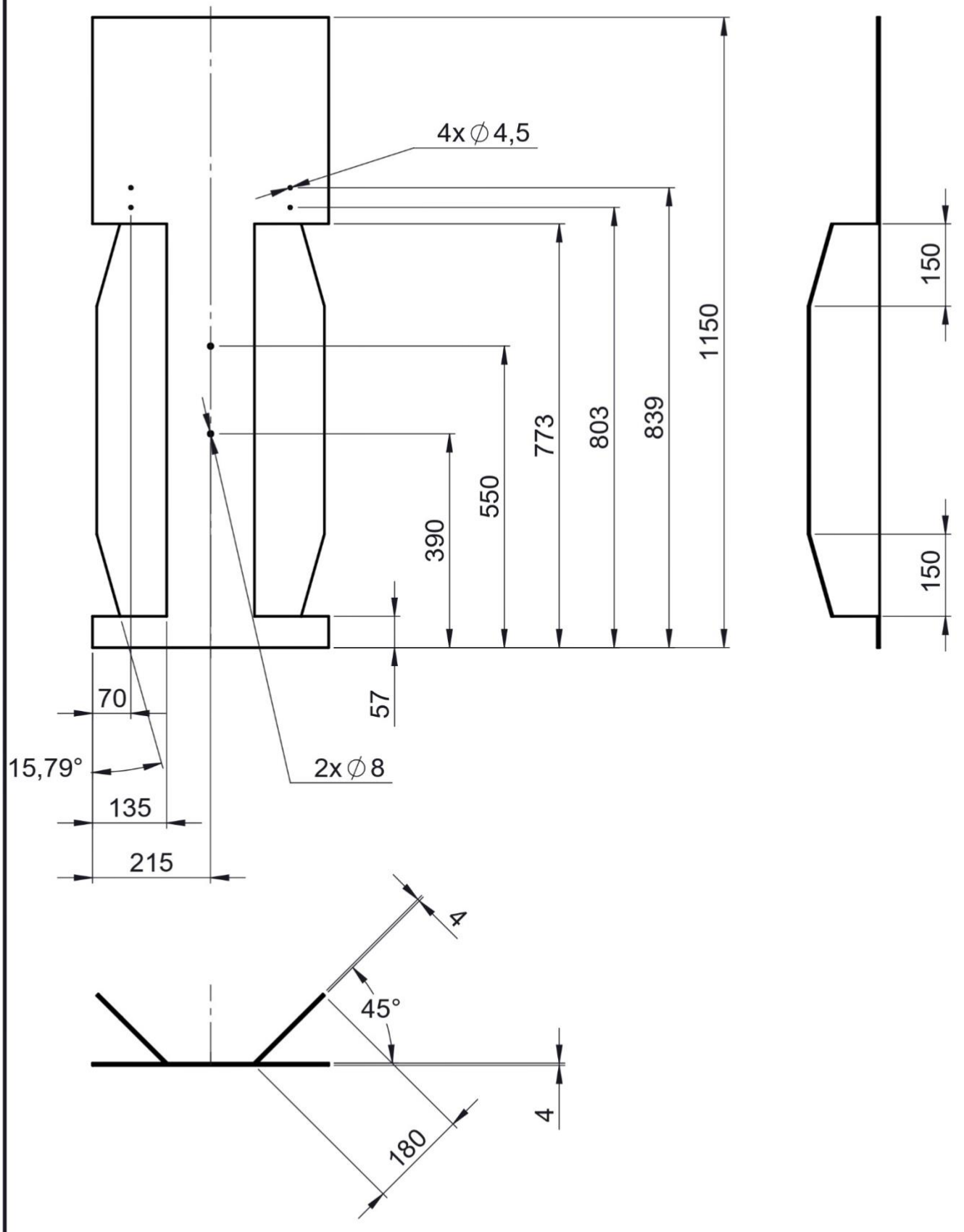
Scale: 1:10

Revision:

Drawing No: 11

This document must not be copied vithout our written permission,and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted.

Rev.	Description	Date	Signature



General Tolerance	European Proj.	Size	Sheet	Drawn By	Drawn Date	Approved By	Approved Date
		A4	1 of 1	EmLi	250501		

MORAKNIV®

Title: Skyddsruta

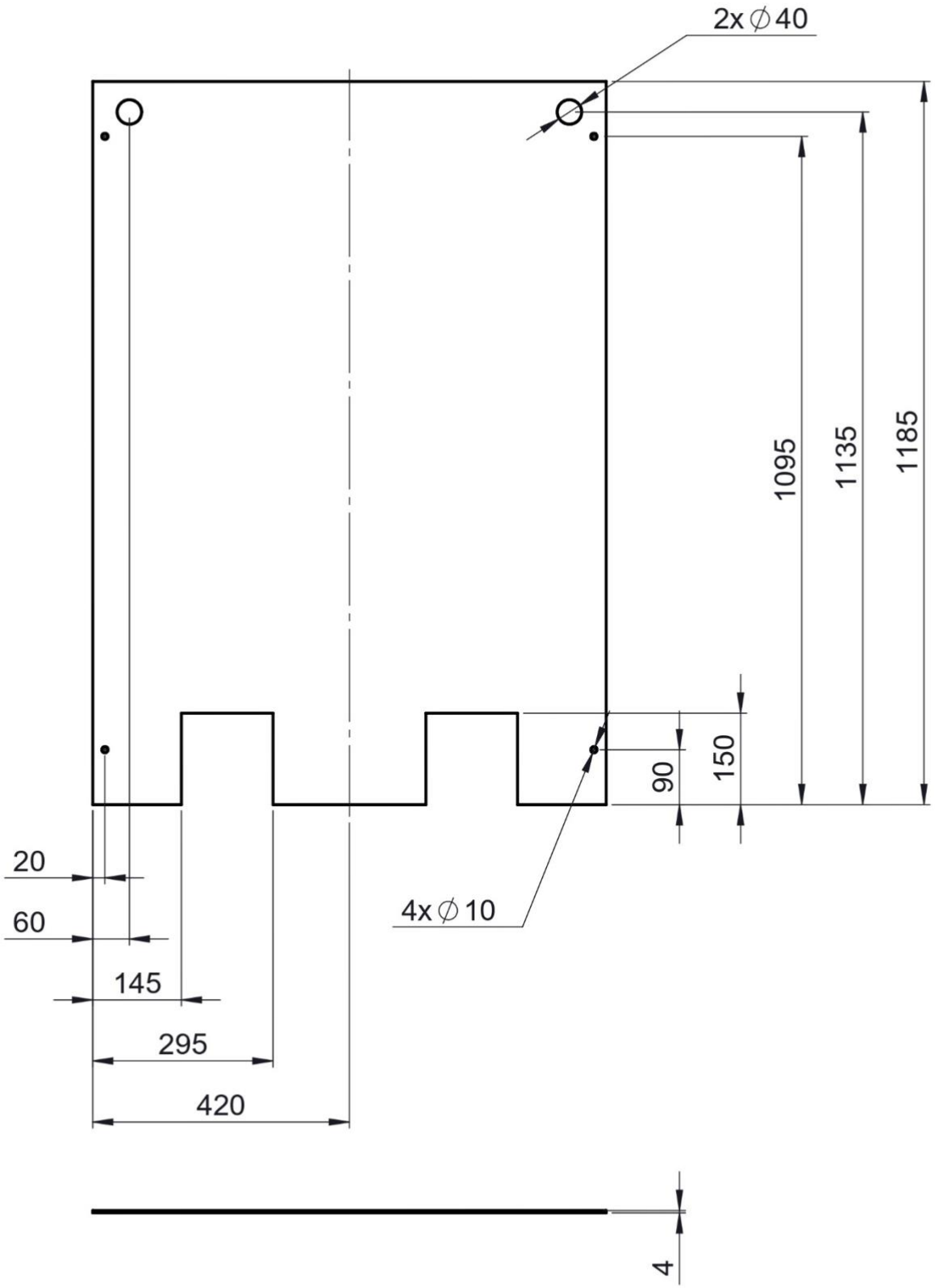
Scale: 1:10

Revision:

Drawing No: 12

This document must not be copied vithout our written permission,and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted.

Rev.	Description	Date	Signature



General Tolerance	European Proj.	Size	Sheet	Drawn By	Drawn Date	Approved By	Approved Date
		A4	1 of 1	EmLi	250501		

MORAKNIV®

Title: Bakruta

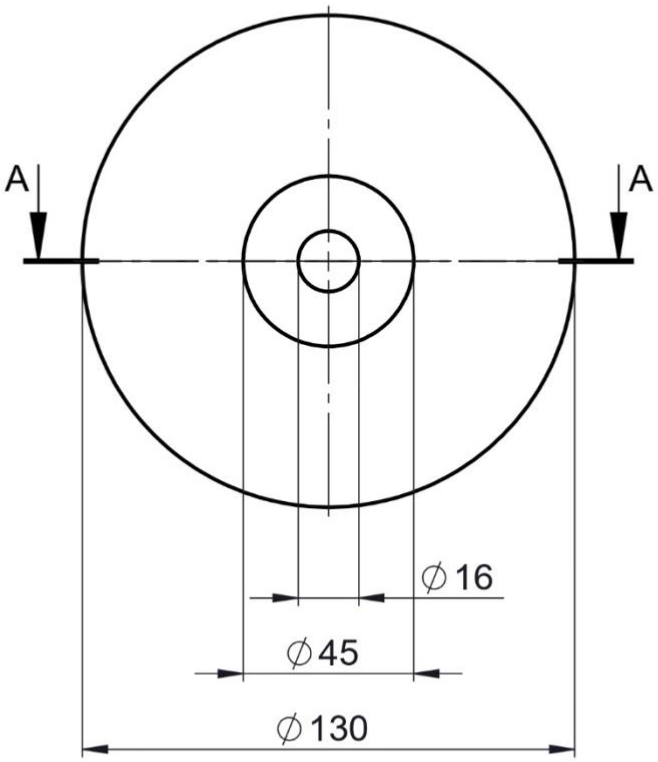
Scale: 1:10

Revision:

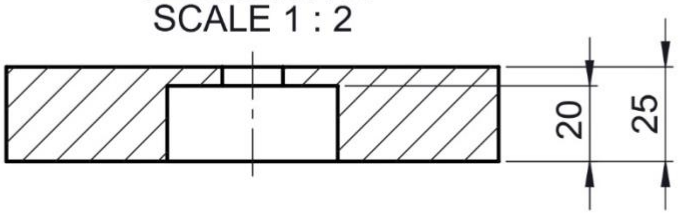
Drawing No: 13

This document must not be copied vithout our written permission,and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted.

Rev.	Description	Date	Signature



SECTION A-A
SCALE 1 : 2



General Tolerance	European Proj.	Size	Sheet	Drawn By	Drawn Date	Approved By	Approved Date
		A4	1 of 1	EmLi	250501		

MORAKNIV®

Title: Ben

Scale: 1:2

Revision:

Drawing No: 14